



Estudio Previo Justificativo para decretar
como área natural protegida municipal a

“EL MEZQUITE”

en la categoría de
“Refugio de Flora y Fauna”



Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal a la zona conocida como El Mezquite en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna Municipal”

H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021

Coordinación y elaboración del documento

Biólogo Luis Felipe Lozano Román

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga (IMBIO)

Equipo técnico:

Luis Felipe Lozano Román

Briseida Vital Quintero

Oscar Hernández Hernández

Rosalba Campos de la Cruz

Luis Fernando Martínez Valles

Galay Castorena Dondiego

Forma de citar:

IMBIO, 2020. Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal a la zona conocida como El Mezquite en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna Municipal”. Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga. H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021. México.

Directorio Institucional

Prof. Cuauhtémoc Escobedo Tejada

Presidente Municipal

Biól. Luis Felipe Lozano Román

Director del IMBIO

CONTENIDO

RESUMEN.....	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO.....	10
3. INFORMACIÓN GENERAL	11
3.1. Nombre del área propuesta.....	11
3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área	11
3.3. Superficie propuesta	11
3.4. Vías de acceso	12
3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo	14
4. EVALUACION AMBIENTAL.....	14
4.1. Fisiografía y topografía	14
4.2. Geología física e histórica.....	16
4.3. Tipos de suelos	17
4.4. Hidrología	19
4.5. Clima	20
4.6. Características biológicas.....	20
4.6.1. Vegetación	20
4.6.2. Fauna	22
4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección	24
4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales.....	25
4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta.....	26
4.6.6. Antecedentes de protección del área	27
4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.....	29
5. DIAGNÓSTICO	30

5.1. Características Históricas y Culturales.....	30
5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental	30
5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales	34
5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra	36
5.4.1. Litigios actualmente en proceso	38
5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza.....	38
5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta	39
5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio	39
6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA.....	40
6.1. Categoría	40
6.2. Zonificación y su subzonificación.....	40
6.3. Administración	41
6.4. Operación	42
6.5. Financiamiento.....	42
LITERATURA CONSULTADA.....	44

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal de "El Mezquite"	11
Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.	15
Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.	16
Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger "El Mezquite"...	18
Cuadro 5. Superficie de cuencas y microcuencas existentes dentro del área a proteger.	19
Cuadro 6. Uso de suelo y vegetación del área propuesta a proteger.	21
Cuadro 7. Bienes y servicios ambientales de "El Mezquite".	25
Cuadro 8. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger..	26
Cuadro 10. Antecedentes de Protección de "El Mezquite".	28
Cuadro 11. Población total e indígena y con discapacidad en el área buffer del área propuesta a proteger.	32
Cuadro 12. Actividad económica de las poblaciones vecinas.	33
Cuadro 13. Grado promedio de escolaridad de las localidades en la zona de influencia del área propuesta a proteger.	34
Cuadro 14. Tipo de tenencia y nombre de propietarios dentro del área propuesta a proteger.	37
Cuadro 15. Algunas especies de flora presentes en el área de estudio.	46
Cuadro 16. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el área propuesta a proteger.	47
Cuadro 17. Listado de algunas de las especies de aves registradas en el área propuesta a proteger.	48
Cuadro 18. Listado de especies de mamíferos registrados en el área propuesta a proteger.	49

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger “El Mezquite, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	13
Mapa 2. Imagen satelital del área propuesta a proteger “El Mezquite”, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	14
Mapa 2. Topografía del área propuesta El Mezquite, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	15
Mapa 2. Unidades de Paisaje de El Mezquite, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	16
Mapa 3. Aspectos geológicos del área El Mezquite, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	17
Mapa 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger El Mezquite	18
Mapa 5. Hidrología del área propuesta a proteger El Mezquite.	20
Mapa 6. Tipos de vegetación presentes en el área propuesta a proteger.	22
Mapa 7. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.	26
Mapa 9. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.	29
Mapa 10. Localidades en el área de influencia del área a proteger, la cual es un buffer de 3 kilómetros en torno al polígono.	33
Mapa 11. Actividad antrópica dentro y fuera del área propuesta a proteger El Mezquite.	36
Mapa 12. Tenencia de la tierra dentro del área propuesta a proteger El Mezquite.	38
Mapa 13. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger El Mezquite.	41

RESUMEN

El presente documento es el Estudio Previo Justificativo para proponer la declaratoria como área natural protegida municipal a “El Mezquite” en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna” en los términos del Código Municipal de Pabellón de Arteaga. El objetivo primario de la declaratoria es mantener, conservar y restaurar especies y hábitats, en este caso, El Mezquite y demás ecosistemas que confluyen en él.

Al constituir parte de los últimos remanentes de vegetación natural de tamaño considerable al oriente del municipio de Pabellón de Arteaga, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales. Diversas instituciones a nivel internacional impulsan acciones que disminuyan los efectos del calentamiento global, y una de estas acciones es la conservación de vegetación relicto como lo son los ecosistemas que se proponen proteger en esta área.

Asimismo, en el ecosistema de matorral xerófilo crasicaule de “El Mezquite” se llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera, entre otros.

Es por ello, que en el presente documento se muestra la importancia de esta área natural dentro del municipio, proponiendo su protección y conservación a largo plazo, para beneficio de las generaciones futuras de Pabellón de Arteaga y sus colindancias.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es producto del interés del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021 a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental por conservar y hacer un uso sustentable de los recursos naturales municipales.

La protección de la riqueza natural, histórica y cultural nos permite aspirar a una mejor calidad de vida y a conservar un Municipio más habitable y productivo con aire limpio, suelos fértiles y abundante vida silvestre, con una población que reconoce sus raíces y se identifica con sus valores culturales.

La protección y conservación de la riqueza natural no debe verse de forma aislada, es parte del desarrollo y su deterioro impacta severamente en las condiciones de vida de los pobladores locales.

En este sentido, el presente Estudio Previo Justificativo tiene como objetivo sentar las bases y elementos para buscar la protección y aprovechamiento sustentable de una superficie de 1,058.75 hectáreas de matorral xerófilo y pastizal natural en buen estado de conservación al oriente de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga y conocida como “El Mezquite”.

La declaratoria de este sitio como Área Natural Protegida, además de contribuir a mantener e incrementar la cobertura de áreas verdes y fomentar la continuidad de los servicios ambientales que provee, abrirá la oportunidad de desarrollar un espacio único en el Municipio y el Estado en el que tanto propios como extraños puedan realizar actividades recreativas y culturales en un entorno natural con un buen estado de conservación.

Asimismo, la categoría de Refugio de Flora y Fauna Municipal se refiere a áreas enfocadas a proteger la biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestre así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales el uso y los impactos están regulados, controlados y limitados para asegurar su conservación. En estas áreas protegidas se promueve la investigación científica, el monitoreo biológico, pero también acciones de educación ambiental, uso público y manejo sustentable. Su objetivo primario es conservar especies y/o rasgos de geodiversidad. Otros objetivos son conservar ecosistemas, especies y rasgos de geosistemas, minimizar las perturbaciones mediante una planeación y ejecución de actividades y conservar los valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO

- Conservar la vegetación natural de “El Mezquite” así como sus bienes y servicios ambientales.
- Conservar la diversidad biológica del área.
- Potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio.
- Fortalecer el atractivo turístico de “El Mezquite” mediante reconocimiento y apreciación de los recursos naturales.
- Rescatar y conservar los vestigios prehispánicos del área.

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1. Nombre del área propuesta

Refugio de Flora y Fauna Municipal: El Mezquite.

3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área

Pertenece al municipio de Pabellón de Arteaga, estado de Aguascalientes, al poniente de la cabecera municipal.

3.3. Superficie propuesta

El área propuesta presenta una superficie de 1,058.75 hectáreas y las coordenadas que delimitan el polígono son las siguientes:

Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal de "El Mezquite"

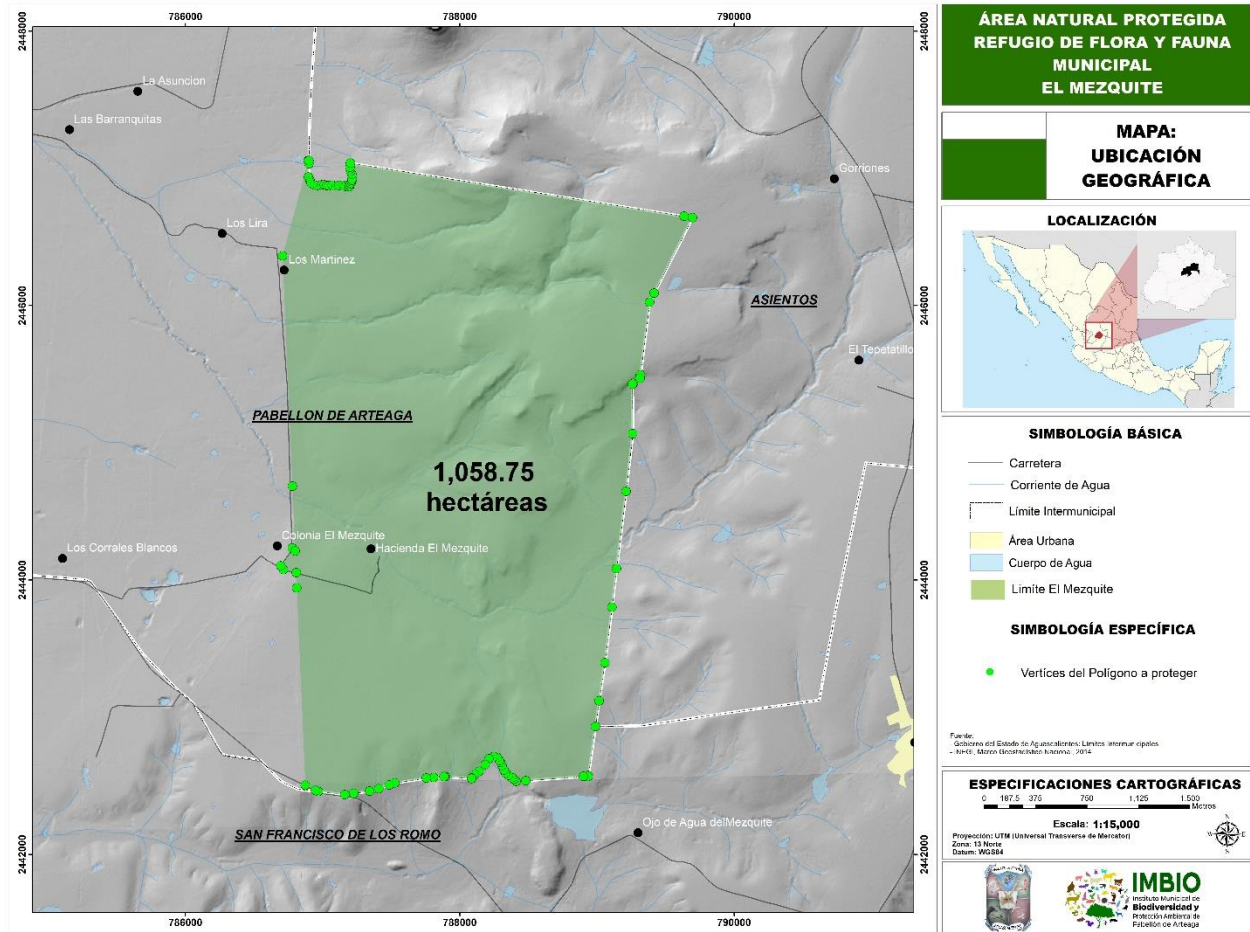
No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
1	786900.61	2447055.93	47	788902.00	2442568.75
2	786900.44	2447033.75	48	788481.63	2442536.75
3	786895.88	2446936.00	49	788409.81	2442531.75
4	786909.25	2446909.50	50	788396.96	2442546.31
5	786915.94	2446896.00	51	788395.69	2442547.75
6	786937.31	2446880.00	52	788379.63	2442560.00
7	786964.06	2446876.00	53	788379.39	2442560.16
8	786992.13	2446880.00	54	788356.13	2442576.00
9	787012.19	2446880.00	55	788334.13	2442592.25
10	787030.88	2446874.50	56	788323.00	2442614.50
11	787046.94	2446873.25	57	788309.06	2442648.00
12	787070.94	2446878.75	58	788297.43	2442670.50
13	787100.38	2446870.50	59	788290.19	2442684.50
14	787120.44	2446876.00	60	788271.38	2442707.00
15	787147.13	2446878.75	61	788248.75	2442712.75
16	787165.81	2446869.25	62	788213.00	2442696.75
17	787187.25	2446864.00	63	788185.69	2442653.25
18	787196.56	2446866.50	64	788140.63	2442605.00
19	787199.25	2446878.75	65	788107.25	2442578.50
20	787204.35	2446887.90	66	788089.45	2442555.91
21	787205.94	2446890.75	67	788086.38	2442552.00
22	787211.25	2446902.75	68	787895.87	2442566.45
23	787213.94	2446912.00	69	787888.69	2442567.00
24	787215.88	2446922.00	70	787884.73	2442566.67
25	787212.25	2446958.25	71	787809.50	2442560.30
26	787204.06	2446979.25	72	787755.75	2442555.75

No.	UTM_X	UTM_Y	No.	UTM_X	UTM_Y
27	787204.06	2446997.50	73	787525.94	2442519.75
28	787200.44	2447008.25	74	787486.33	2442505.55
29	787202.69	2447038.25	75	787410.19	2442478.25
30	789636.50	2446650.25	76	787341.75	2442461.00
31	789697.69	2446640.50	77	787226.78	2442444.70
32	789418.02	2446091.10	78	787161.94	2442435.50
33	789384.25	2446024.75	79	786968.65	2442457.86
34	789317.92	2445495.51	80	786948.71	2442465.60
35	789314.63	2445469.25	81	786873.72	2442502.92
36	789265.60	2445431.17	82	786873.77	2442503.93
37	789258.94	2445426.00	83	786811.79	2443941.07
38	789261.63	2445066.25	84	786806.94	2444053.34
39	789212.75	2444645.25	85	786713.42	2444074.69
40	789143.19	2444083.25	86	786694.25	2444102.51
41	789109.69	2443802.50	87	786778.43	2444232.32
42	789058.19	2443396.25	88	786800.15	2444210.80
43	789016.13	2443118.25	89	786779.77	2444683.25
44	788989.38	2442932.50	90	786707.37	2446361.99
45	788937.91	2442574.91	91	786894.85	2447057.16
46	788936.81	2442567.25	92	786900.61	2447055.93

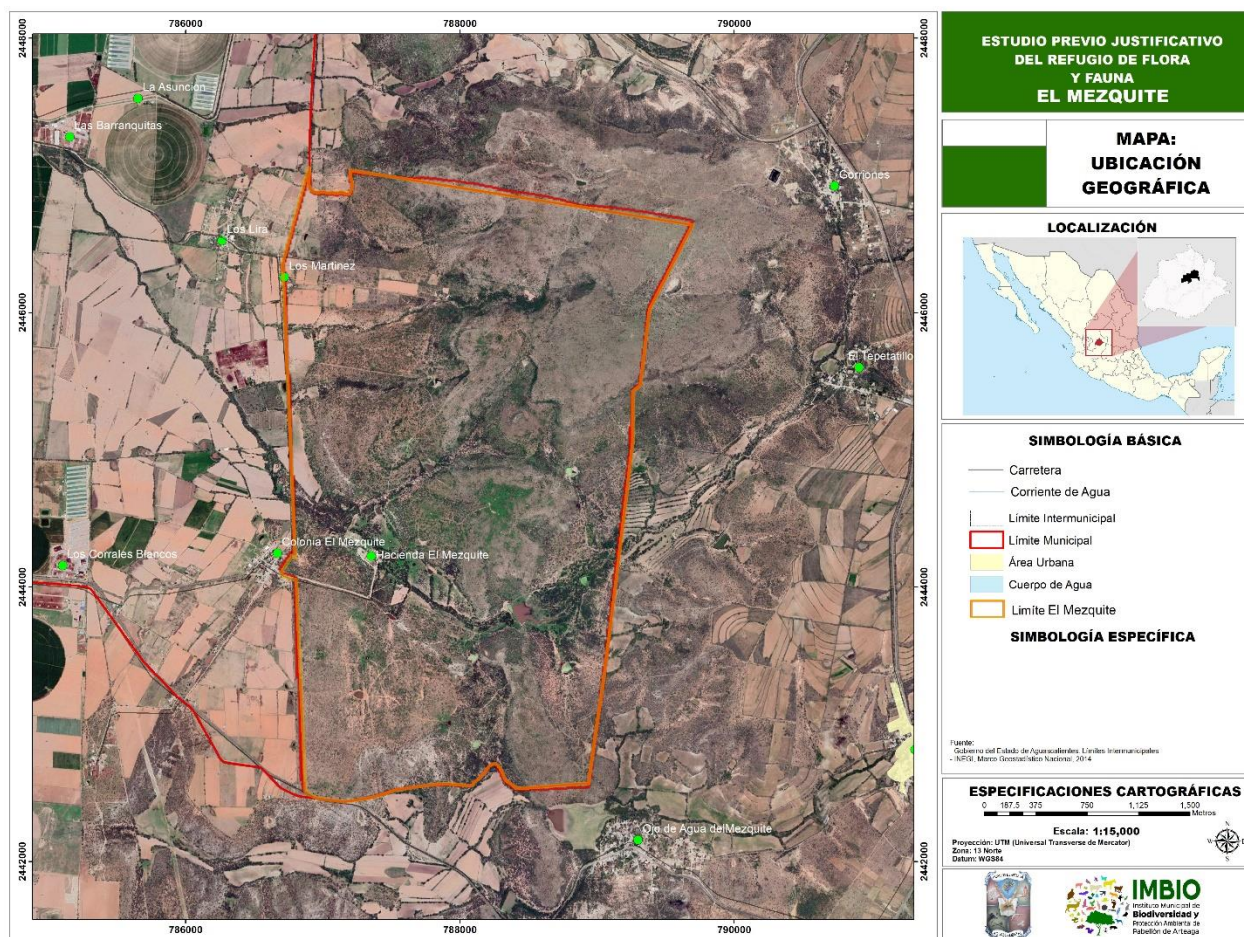
3.4. Vías de acceso

“El Mezquite” se encuentra al poniente del territorio municipal de Pabellón de Arteaga. Para llegar a este lugar desde la cabecera municipal, se toma la Carretera Estatal No. 19, y luego se torna hacia el sur en el entronque de la Carretera Federal No. 71 hasta llegar al entronque de la Carretera Estatal No. 122 y se toma esta vía en dirección Poniente en el kilómetro 2.5 se toma la desviación hacia la comunidad de El Mezquite. Colindando con esta localidad se encuentra el acceso al área propuesta a proteger “El Mezquite”.

Las carreteras estatales No. 40, 121, 122, 150 son las principales vías de comunicación que dan acceso a la zona, dichas vialidades entroncan con la carretera federal 71, 45 y 25 las cuales tienen una conexión con la ciudad de Aguascalientes.



Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger “El Mezquite”, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.



Mapa 2. Imagen satelital del área propuesta a proteger “El Mezquite”, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo

Municipio de Pabellón de Arteaga

- *Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental*
Heroico Colegio Militar No. 26, Col. Centro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

4. EVALUACION AMBIENTAL

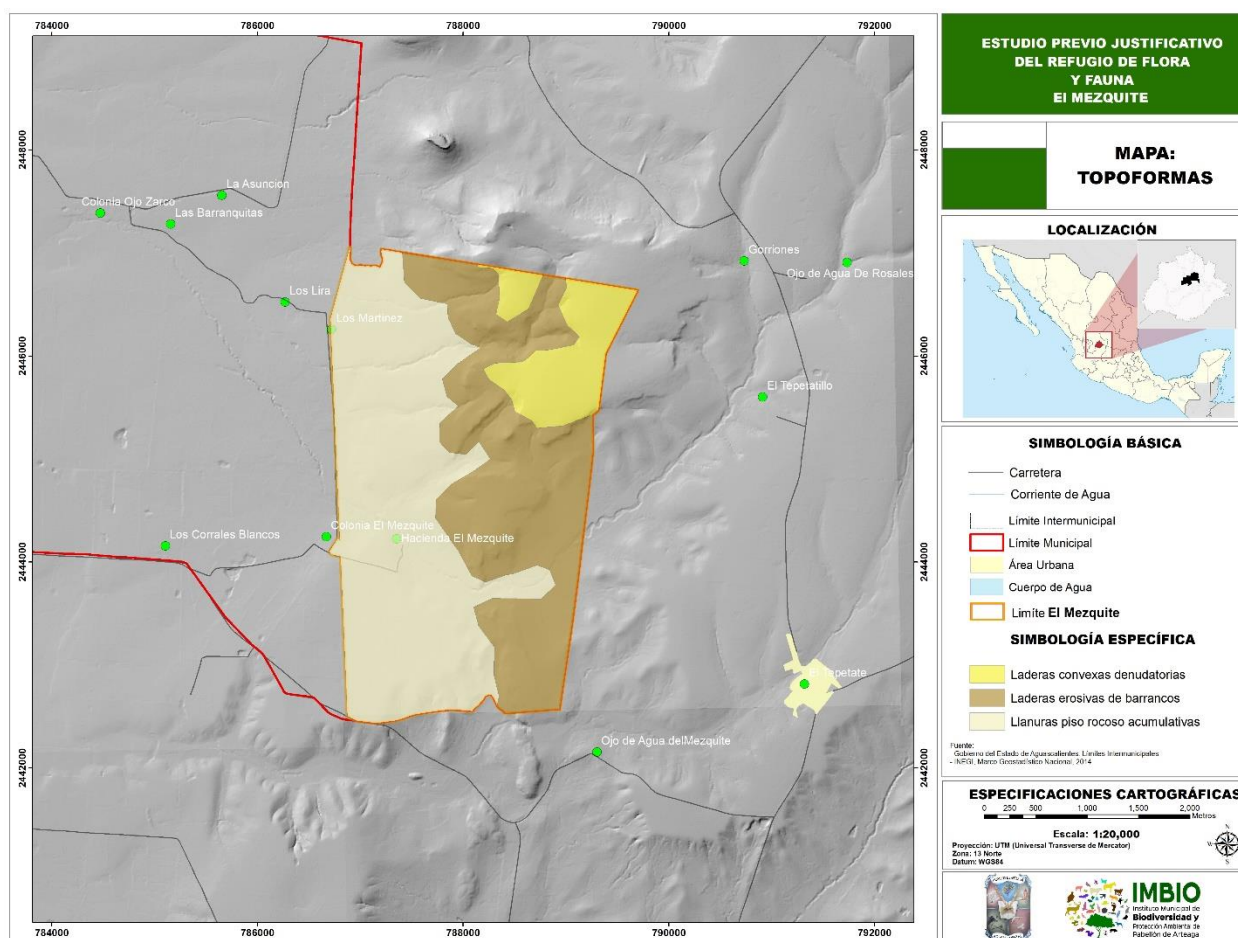
4.1. Fisiografía y topografía

“El Mezquite” se ubica en la provincia fisiográfica Mesa Central, subprovincia Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes (INEGI, 2008a). El polígono del área propuesta a proteger comprende en su mayoría Llanuras piso rocoso acumulativas fluvio-lacustres. Le sigue

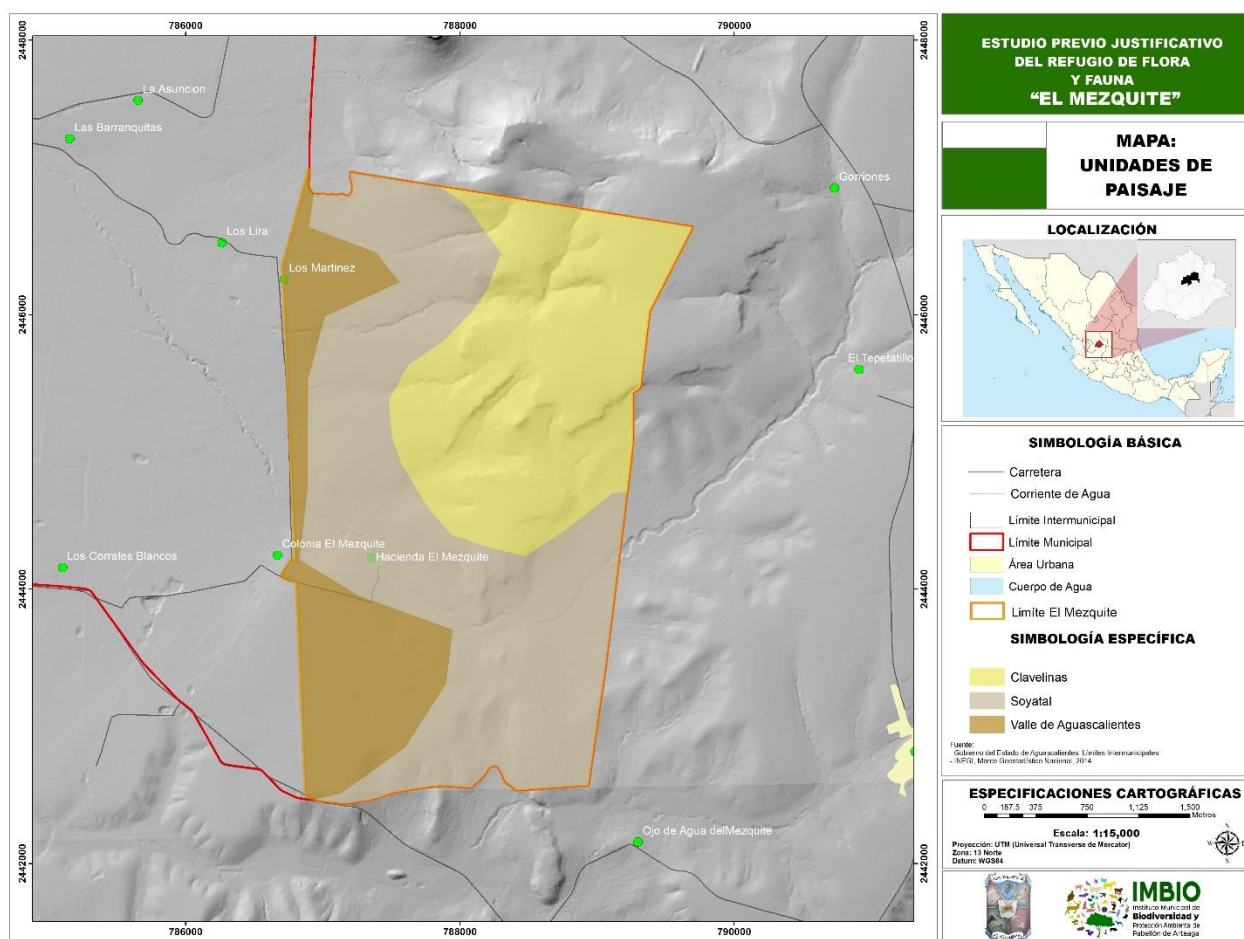
en menor proporción las Laderas erosivas de barrancos y finalmente una pequeña porción son Laderas convexas denudatorias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.

Topoformas	Superficie	Porcentaje
Llanuras piso rocoso acumulativas fluvio-lacustres	537.06	50.73
Laderas erosivas de barrancos	406.50	38.39
Laderas convexas denudatorias	115.19	10.88
Total	1,058.75	100.00



Mapa 3. Topografía del área propuesta "El Mezquite", municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.



Mapa 4. Unidades de Paisaje de “El Mezquite”, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

4.2. Geología física e histórica

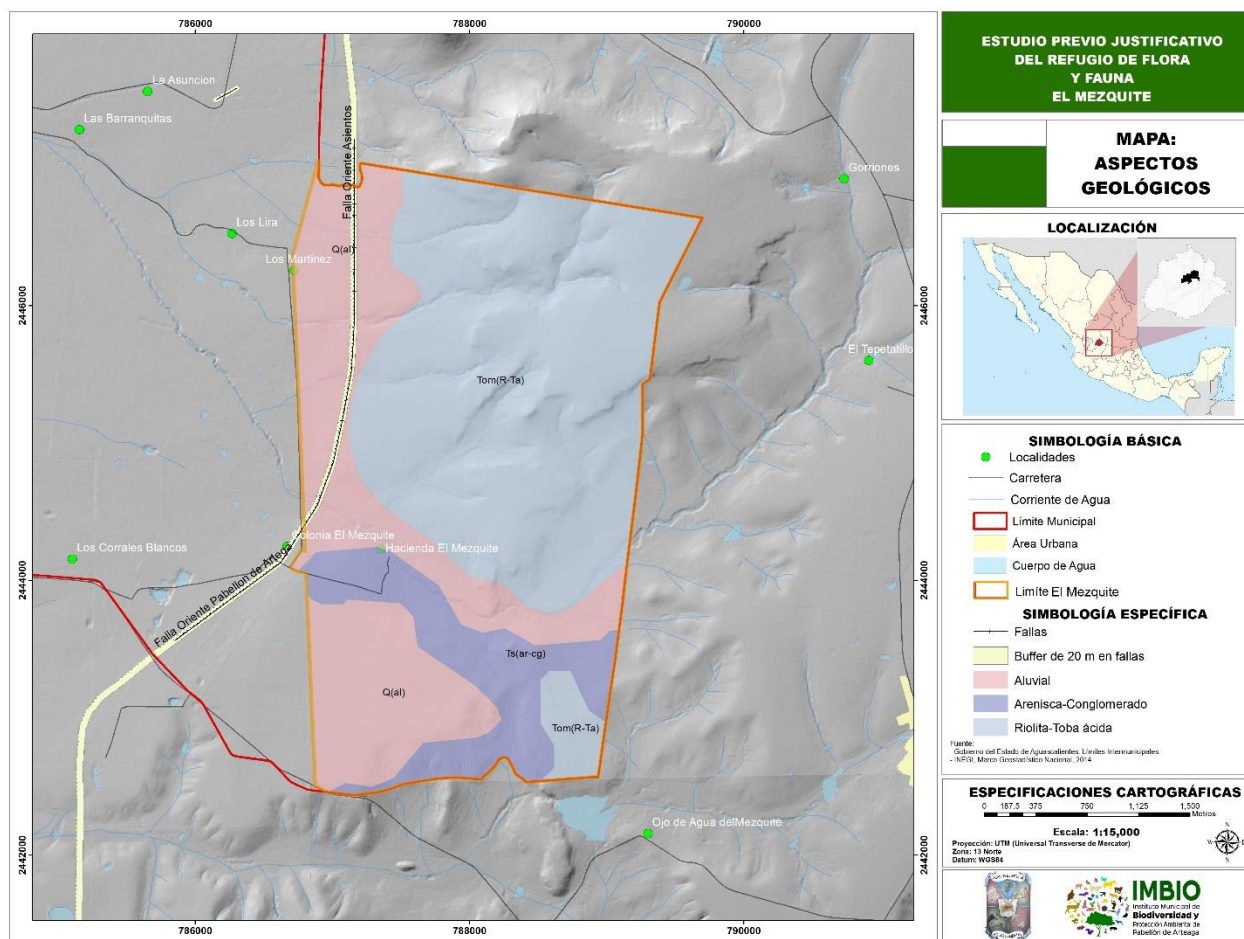
En el polígono del área propuesta a proteger se localizan rocas de la era del Cenozoico, principalmente del Sistema Terciario en más de un 50%. Destacan las rocas ígneas extrusivas tipo Riolita-Toba ácida. En menor proporción se localizan suelos aluviales así como rocas sedimentarias tipo Arenisca-Conglomerado, cuyos porcentajes se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.

CLAVE	TIPO	ERA	SISTEMA	SUPERFICIE	Porcentaje
Tom(R-Ta)	Riolita-Toba ácida	Cenozoico	Terciario	554.94	52.41
Q(al)	Aluvial	Cenozoico	Cuaternario	343.34	32.43
Ts(ar-cg)	Arenisca-Conglomerado	Cenozoico	Neógeno	133.37	12.60
Tom(R-Ta)	Riolita-Toba ácida	Cenozoico	Terciario	27.10	2.56
TOTAL				1058.75	100.00

Fallas Geológicas

El polígono del área propuesta a proteger es atravesado por la Falla Oriente de Pabellón de Arteaga que la cruza de norte a sur en su porción oeste.



Mapa 5. Aspectos geológicos del área “El Mezquite”, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

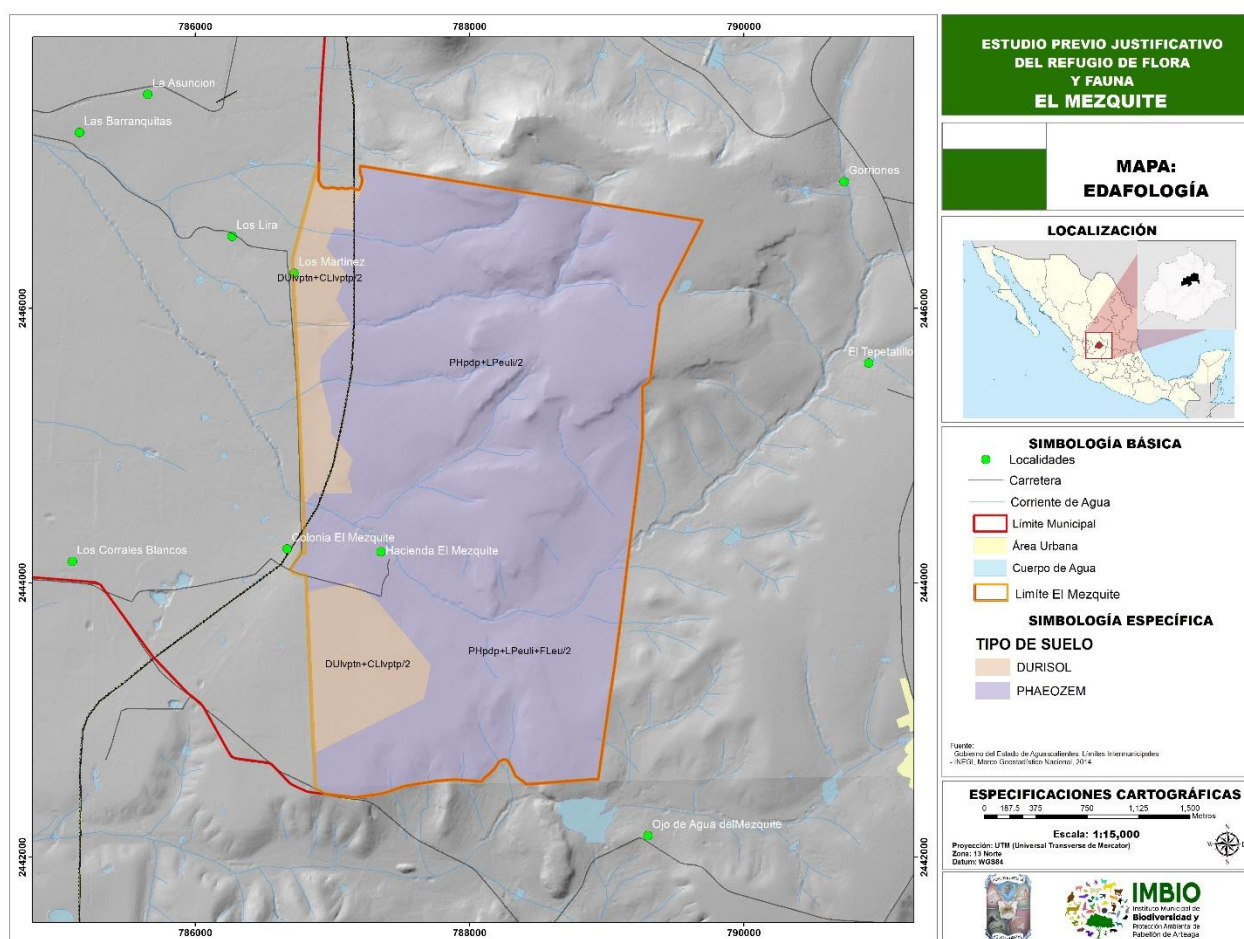
4.3. Tipos de suelos

En el polígono del área propuesta a proteger “El Mezquite” predominan los suelos Feozem en más de un 80% de la superficie, los cuales se forman sobre materiales no consolidados de reacción alcalina. Son relativamente profundos con un desarrollo medio (parte de las arcillas ha sido eliminada de la parte superior del suelo y se ha acumulado a mayor profundidad, horizonte b), ya no presentan acumulaciones de calcio en el perfil. En un porcentaje del 13% se presenta los suelos Durisol, cuyo término deriva del vocablo latino "durus" que significa duro, haciendo alusión al endurecimiento provocado por la acumulación secundaria de sílice. El material original lo constituyen depósitos aluviales o coluviales con cualquier textura. Se asocian con un clima árido, semiárido. El relieve es

llano o suavemente ondulado, principalmente llanuras aluviales, terrazas y suaves pendientes de pie de monte. En el siguiente cuadro se enlistan las superficies y porcentajes de los suelos descritos:

Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger “El Mezquite”.

CLAVE_WRB	TIPO DE SUELO	TEXTURA	SUPERFICIE	PORCENTAJE
PHpdp+LPeuli+FLau/2	PHAEOZEM	MEDIA	327.85	30.97
PHpdp+LPeuli/2	PHAEOZEM	MEDIA	590.22	55.75
DULvptn+CLlvptp/2	DURISOL	MEDIA	140.68	13.29
TOTAL			1058.75	100.00



Mapa 6. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger “El Mezquite”.

4.4. Hidrología

“El Mezquite” se ubica dentro de la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago, cuenca río Verde Grande, subcuenca del río San Pedro Aguascalientes (CNA, 2002). Se subdivide además en dos microcuencas denominadas Arroyo Ojo Zarco (99.9%) y Arroyo El Tepetate (0.13%) (SMAE, 2018). En general el área propuesta posee una parte accidentada en su topografía y contiene una cantidad importante de pequeños arroyos entre los que destacan el arroyo El Tepetatillo, el cual es afluente del Arroyo El Mezquite. Dentro del área propuesta a proteger existen 9 cuerpos de agua pequeños, y colindante en su parte sur se localiza la Presa Guadalupe, cercana a la comunidad de Ojo de Agua del Mezquite, en el territorio del Municipio de San Francisco de los Romo.

Cuadro 5. Superficie de cuencas y microcuencas existentes dentro del área a proteger.

CVE RH	RH	CUENCA	SUBCUENCA	MICROCUENCAS	TIPO	SUPERFICIE	PORCENTAJE
RH12	LERMA - SANTIAGO	R. VERDE GRANDE	R. San Pedro	Arroyo Ojo Zarco	Intercuenca	10,046.14	99.87
				Arroyo El Tepetate	Intercuenca	12.61	0.13
TOTAL						1058.75	100.00

Hidrología Subterránea.

Respecto a los recursos subterráneos, en la zona de estudio se encuentran dos acuíferos los cuales se describen a continuación:

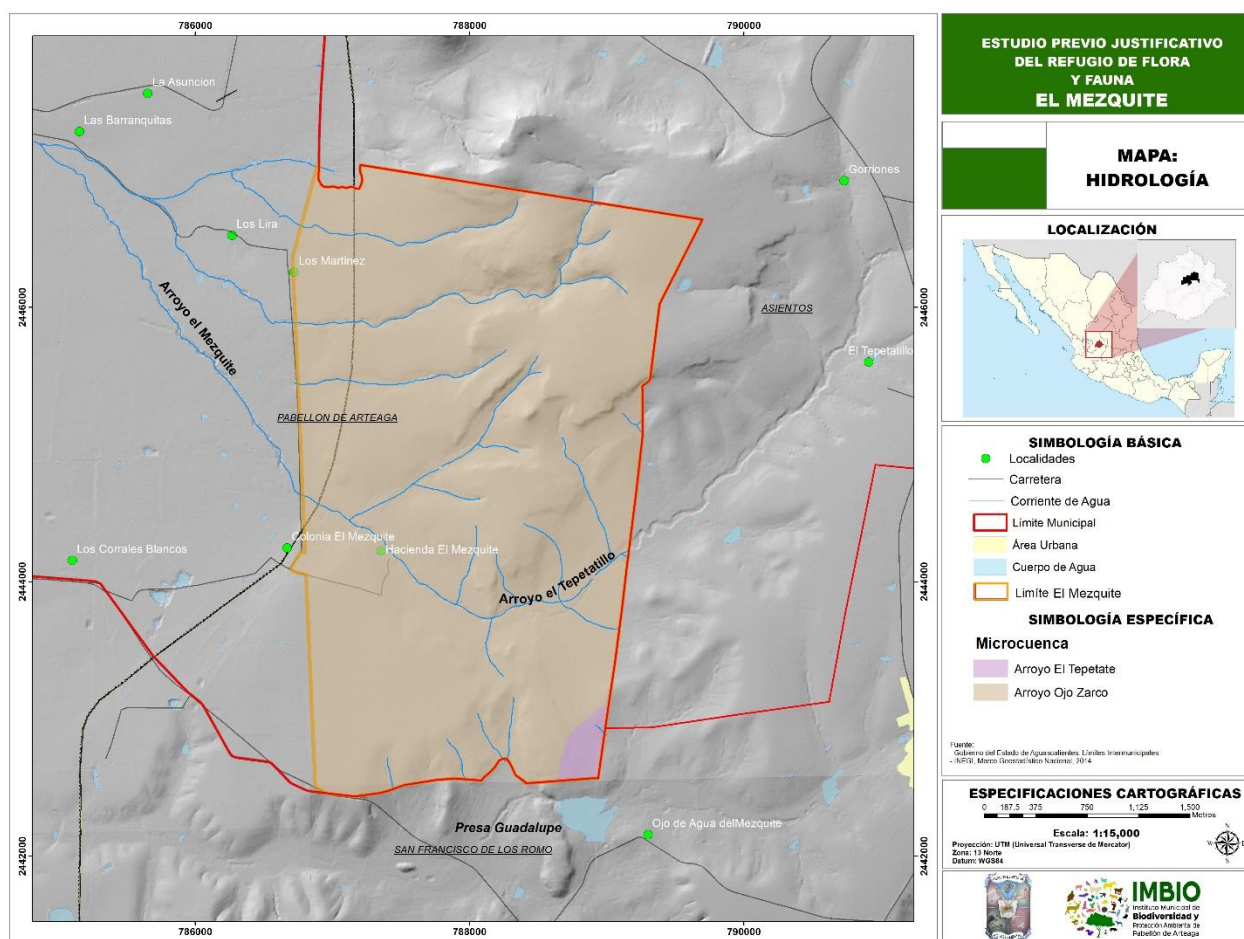
Valle de Aguascalientes

Tiene una superficie de 1 178 km². Situado en la faja central del Estado, con una longitud de 90 km de norte a sur y ancho de 13 km. Este valle es drenado por el río San Pedro.

Valle de Chicalote

Este acuífero está localizado al oriente del Estado, con una superficie de 268 km². La forma es alargada en dirección noreste–suroeste y es drenado por el río Chicalote.

En general, los dos acuíferos están sobreexplotados. La principal fuente de recarga natural proviene de los escurrimientos que se derivan de las lluvias hacia los valles, con volúmenes variables en ciclos anuales de acuerdo con la intensidad de la precipitación pluvial.



Mapa 7. Hidrología del área propuesta a proteger El Mezquite.

4.5. Clima

El clima que predomina en “El Mezquite” es el *semiseco templado con lluvias en verano BS1kw*. Este tipo de clima es templado con verano cálido, y temperaturas medias anuales de 12° a 18 °C, el mes más frío entre - 3° y 18 °C y del mes más cálido > 18 °C. Se presentan precipitaciones anuales de entre 500 a 600 mm.

4.6. Características biológicas

4.6.1. Vegetación

Hasta el momento se han identificado 30 especies de plantas pertenecientes a 11 familias. En el área se presentan los siguientes tipos y/o asociaciones de vegetación:

Matorral xerófilo: Se localiza en más del 50% de la superficie y sobre todo en las zonas planas y accesibles. Presenta disturbio causado por el ganado. Las especies son predominantemente leguminosas como los huizaches (*Acacia farnesiana*, *A. schaffneri*), gatuños (*Mimosa aculeaticarpa* y *M. monancistra*). En la zona también es común el mezquite (*Prosopis laevis*), que en algunas partes forma pequeños manchones puros (mezquiales) o con asociación de diversos tipos de cactáceas. Predominan también los nopales siendo las especies más comunes el nopal cardón (*Opuntia streptacantha*), cardenche (*O. imbricata*), joconostle (*O. joconostle*), y tapona (*O. robusta*), además de algunas biznagas de los géneros *Mammillaria* spp., *Ferocactus* spp., *Echinocereus* spp. y *Coryphantha* spp.

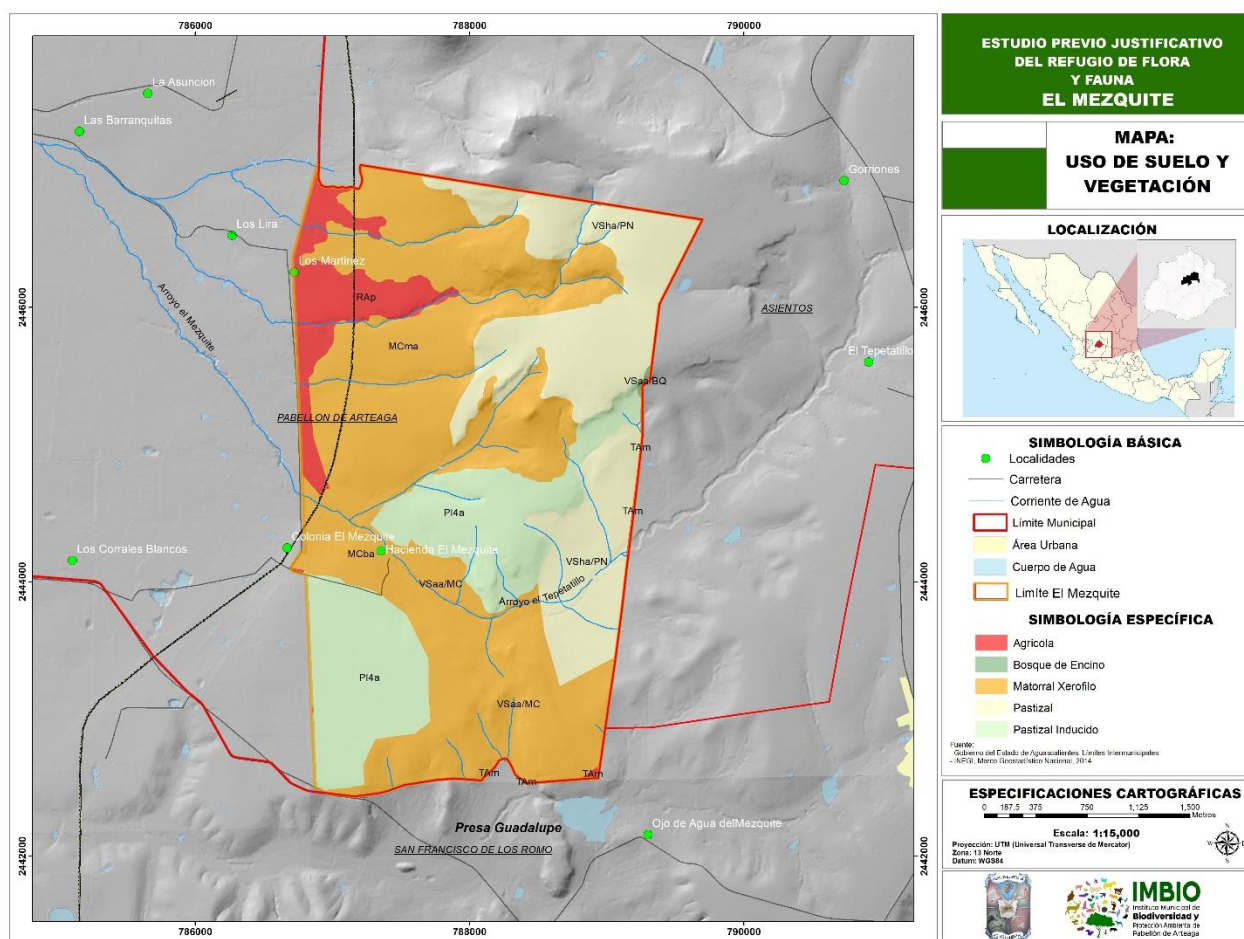
Pastizal: Se presenta en 40% de la superficie, incluyendo el pastizal inducido. En el estrato herbáceo, existen diversas especies de gramíneas y compuestas de fenología anual y solo está presente en verano principalmente. Entre los géneros más comunes de gramíneas se observan *Bouteloua* spp., *Muhlenbergia* spp., *Aristida* spp. y *Rynchelitrum* spp. Este tipo de vegetación aumenta cada vez más debido al sobrepastoreo.

Agricultura.

Se presenta en poco más del 6% de la superficie del área propuesta a proteger. El cultivo principal es el maíz y se presenta tanto de riego como de temporal.

Cuadro 6. Uso de suelo y vegetación del área propuesta a proteger.

CLAVE	USO DE SUELO Y VEGETACIÓN	SUPERFICIE	PORCENTAJE
MCma	Matorral Xerofilo	539.98	51.00
VSha/PN	Pastizal	243.20	22.97
PI4a	Pastizal inducido	203.64	19.23
RAp	Agricultura de riego	68.90	6.51
TAm	Agricultura de temporal	1.78	0.17
VSaa/BQ	Bosque de Encino	1.26	0.12
TOTAL		1058.75	100.00



Mapa 8. Tipos de vegetación presentes en el área propuesta a proteger.

4.6.2. Fauna

Herpetofauna.

La herpetofauna según los estudios realizados hasta el momento, está conformada por un total de 10 especies, que incluyen tres especies de ranas y sapos, cuatro serpientes, dos lagartijas y una especie de tortuga. Las 11 especies de anfibios y reptiles que conforman la herpetofauna del área de estudio representa el 22% del total de los anfibios y reptiles del estado de Aguascalientes.

Los anfibios están representados solo por el orden Anura (ranas y sapos), quedando agrupados en dos familias, tres géneros y tres especies, representando el 30% del total de la herpetofauna de la región de El Mezquite. Los reptiles muestran una mayor representatividad con respecto al total de la herpetofauna: tres, 7 géneros y 8 especies, comprendiendo el 70% de la herpetofauna de la zona. De las 10 especies, las serpientes presentan la mayor riqueza, con un total de 4 especies siendo la familia de las culebras

(Colubridae) la mejor representada con tres especies, en tanto que la familia de los cascabeles (Viperidae) solo contó con una especie; las lagartijas ocupan el segundo lugar en representatividad de la fauna local. La familia de lagartijas que dominó fue las rasposas o escamudas, como son conocidas localmente (familia Phrynosomatidae); las tortugas estuvieron representadas por una sola familia, Kinosternidae.

Es importante resaltar la presencia de una especie de tortuga, la cual se encuentra listada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. La vulnerabilidad de esta especie radica en el inadecuado manejo del agua superficial en Aguascalientes, los hábitats acuáticos permanentes son escasos y los pocos que existen han sido drásticamente modificados o contaminados.

Avifauna

La avifauna de “El Mezquite” está, según los estudios hechos hasta el momento, compuesta por 21 especies divididas en 20 géneros, 9 familias y 9 órdenes. Las familias que presentaron mayor riqueza de especies fueron la familia Emberizidae (3), Tyrannidae (2), Columbidae (2), Cathartidae (2), Picidae (2), y Mimidae (2), las restantes 3 familias solo fueron representadas por una sola especie. El Orden Passeriformes es el más rico en especies con un total de 8 integrantes y corresponden al 32% del total de aves observadas. Las 21 especies que conforman la avifauna del área de estudio representan una cifra de 8% del total de las 251 especies de aves registradas hasta el momento para el estado de Aguascalientes.

Mastofauna

La mastofauna de la región de “El Mezquite” está, según los estudios hechos hasta el momento, conformada por un total de 19 especies, que incluye a siete especies de carnívoros, cinco especies de roedores, tres especies de murciélagos, un conejo, una liebre, un marsupial, y un jabalí.

Las 19 especies de mamíferos que se registraron para el área de estudio representan poco más de la tercera parte (31%) de la mastofauna conocida para el estado de Aguascalientes que suma un total de 61 especies (Hesselbach y Pérez, 2001). Los mamíferos observados pertenecen a seis órdenes, 11 familias, 18 géneros y 19 especies.

Un aspecto importante en la composición de la mastofauna de El Mezquite es la presencia de gato montés, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, y zorrillo, la explicación a la presencia de estos carnívoros en la misma región es la manera en que éstos se reparten los recursos y el territorio, por ejemplo el coyote se alimenta de presas pequeñas, y también consumen roedores, carroña, bayas y semillas; y la zorra se alimenta de frutos, insectos y roedores.

4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección

Existen diversas razones que justifican la conservación y aprovechamiento sustentable de la “El Mezquite”, como: a) los bienes y servicios ambientales que provee, b) las restricciones para la realización de obras de construcción en su interior y c) su potencial económico.

Bienes y servicios ambientales

Al contener paisajes y ecosistemas de vegetación natural de tamaño considerable dentro del municipio de Pabellón de Arteaga, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales.

Entre los servicios de regulación se puede mencionar: 1) funciona como sitio de recarga natural del acuífero del Valle de Aguascalientes al permitir la infiltración de una parte de los escurrimientos superficiales que corren por el Río Santiago (CNA, 2002; IMPLAN, 2001); 2) con su masa arbolada retiene partículas suspendidas en el aire; 3) contribuye a regular el clima de la región al evitar el incremento de la temperatura ambiental por la absorción de los rayos solares (Sorensen *et al.*, 1998); y 6) ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global al capturar bióxido de carbono, que es el principal gas causante del efecto invernadero (CICC, 2007). Además, libera oxígeno a la atmósfera a través de la fotosíntesis de los mezquites (productividad primaria).

Estos últimos servicios, que también son de provisión, son muy importantes puesto que en la actualidad diversas instituciones a nivel internacional como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en el ámbito nacional como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de México, se está dando fuerte impulso a las actividades que permitan mitigar los efectos del calentamiento global, entre los que está la conservación de zonas arboladas como lo es “El Mezquite” (CICC, 2007).

Asimismo, en el ecosistema boscoso de “El Mezquite” se llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera.

Cuadro 7. Bienes y servicios ambientales de “El Mezquite”.

Tipo	Servicios
De regulación	• Mitigación del Cambio Climático (captación de CO₂) • Recarga del acuífero del Valle de Aguascalientes • Disminución del ruido • Captación de partículas suspendidas en el aire
De soporte	• Formación de suelos • Control de la erosión • Refugio de flora y fauna silvestre • Reciclado de nutrientes
De provisión	• Generación de aire limpio (oxígeno) • Captación de agua pluvial
Culturales	• Mejoramiento del paisaje • Potencial recreativo • Potencial para actividades de educación ambiental • Potencial para actividades eco-culturales

(Fuente: elaboración propia con base en CONABIO, 2018).

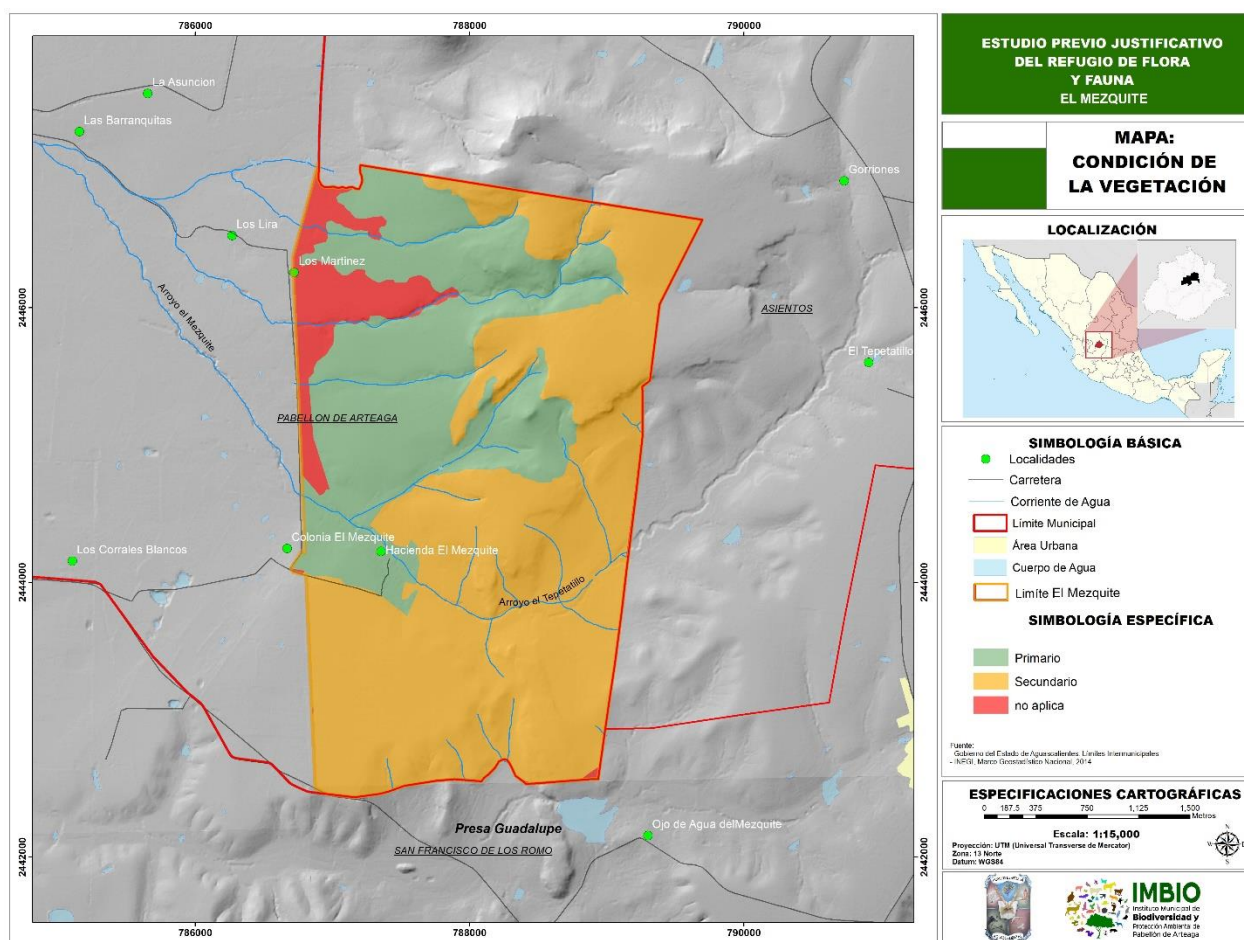
Finalmente, entre los *servicios culturales* se tiene: 1) su valor paisajístico, ya que su superficie boscosa atenúa el homogéneo paisaje de concreto de la ciudad, mejorando su aspecto y beneficiando visual y psicológicamente a las personas; 2) presenta un alto potencial como sitio recreativo y educativo, a través de actividades amigables con el entorno como: caminatas al aire libre, grupos de observación de aves, senderos interpretativos, programas de educación ambiental, laboratorio vivo para estudiantes de nivel medio y superior, vivero para la propagación de mezquites, exposiciones temporales, conciertos, entre otras; 3) incrementa la calidad de vida de los habitantes de Pabellón de Arteaga al aumentar la superficie de áreas protegidas.

4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales

La mayor parte de la vegetación se encuentra en buenas condiciones primarias. De acuerdo con el último inventario de uso de suelo y vegetación realizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en coordinación con el INEGI (2015) a una escala 1:50 000 se determina que el área de “El Mezquite” contiene un 34% de la condición primaria de su vegetación, mientras que en condición secundaria se encuentra el 60% y sólo una pequeña fracción de cerca del 7% se encuentra impactada gravemente por las actividades humanas.

Cuadro 8. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Primario	360.80	34.08
Secundario	627.28	59.25
No aplica	70.68	6.68
TOTAL	1,058.75	100.00



Mapa 9. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.

4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta

Se han realizado algunos estudios para proteger esta zona, entre los que se puede mencionar:

- 1) Su inclusión como uno de los 54 sitios prioritarios para la conservación del estado de Aguascalientes, dada su importancia biológica y su potencial ecoturístico (Lozano-Román, 2008).
- 2) Se publicó el “Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación en el Estado de Aguascalientes 2014” en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2014. En este documento se consideró como nuevo enfoque de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, la totalidad de las zonas forestales estatales que se encontraban fuera de las Áreas Naturales Protegidas, para evitar cambios de uso del suelo. Esto es, se incluyeron todas las zonas forestales del estado con ecosistemas de bosque, matorrales, selva baja caducifolia, vegetación riparia y pastizales naturales (excepto pastizales naturales con coberturas muy bajas o extremadamente bajas con alto grado de deterioro). En este catálogo se incluyeron también, sitios de valor histórico, cultural y paleontológico. Se determinaron 691 polígonos. Las Áreas Prioritarias para la Conservación son aquellas regiones relevantes del Estado tanto por su riqueza de especies, ecosistemas y por los servicios ambientales que prestan, así como por los vestigios paleontológicos y prehispánicos que albergan. Queda prohibido el establecimiento de nuevos centros de población o la expansión de los existentes al momento de incluirse como un área prioritaria para la conservación; la introducción de especies no nativas o exóticas; aquellas actividades que sean incompatibles con el ordenamiento ecológico del territorio; o el desarrollo de actividades que no sean compatibles con los criterios de conservación y cuidado de los recursos naturales y culturales previstos en el presente ordenamiento”;

4.6.6. Antecedentes de protección del área

Existen varios decretos de protección de competencia federal dentro de los que ha quedado “El Mezquite”. En primer lugar, se tiene el Acuerdo que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego, quedando el municipio de Pabellón de Arteaga, y por ende este predio, dentro del Sistema Nacional de Riego número 1 “Presidente Calles” (INE, 2009). Asimismo, se tiene el Decreto que declara Zona Protectora Forestal Vedada, la extensión de terrenos correspondientes al estado de Aguascalientes, donde se llevarán a cabo los trabajos de reforestación necesarios para consolidar las cuencas de alimentación de los Sistemas de Riego comprendidos en dicho Estado y asegurar la prosperidad y fomento de la agricultura local (INE, 2009). En el año 2009 fue incluida como un área prioritaria para la conservación en el Estado de Aguascalientes “El Chiquihuite”, donde resaltaban su importancia biológica, ecoturismo y servicios ambientales (Lozano *et al.*, 2009).

Cuadro 9. Antecedentes de Protección de “El Mezquite”.

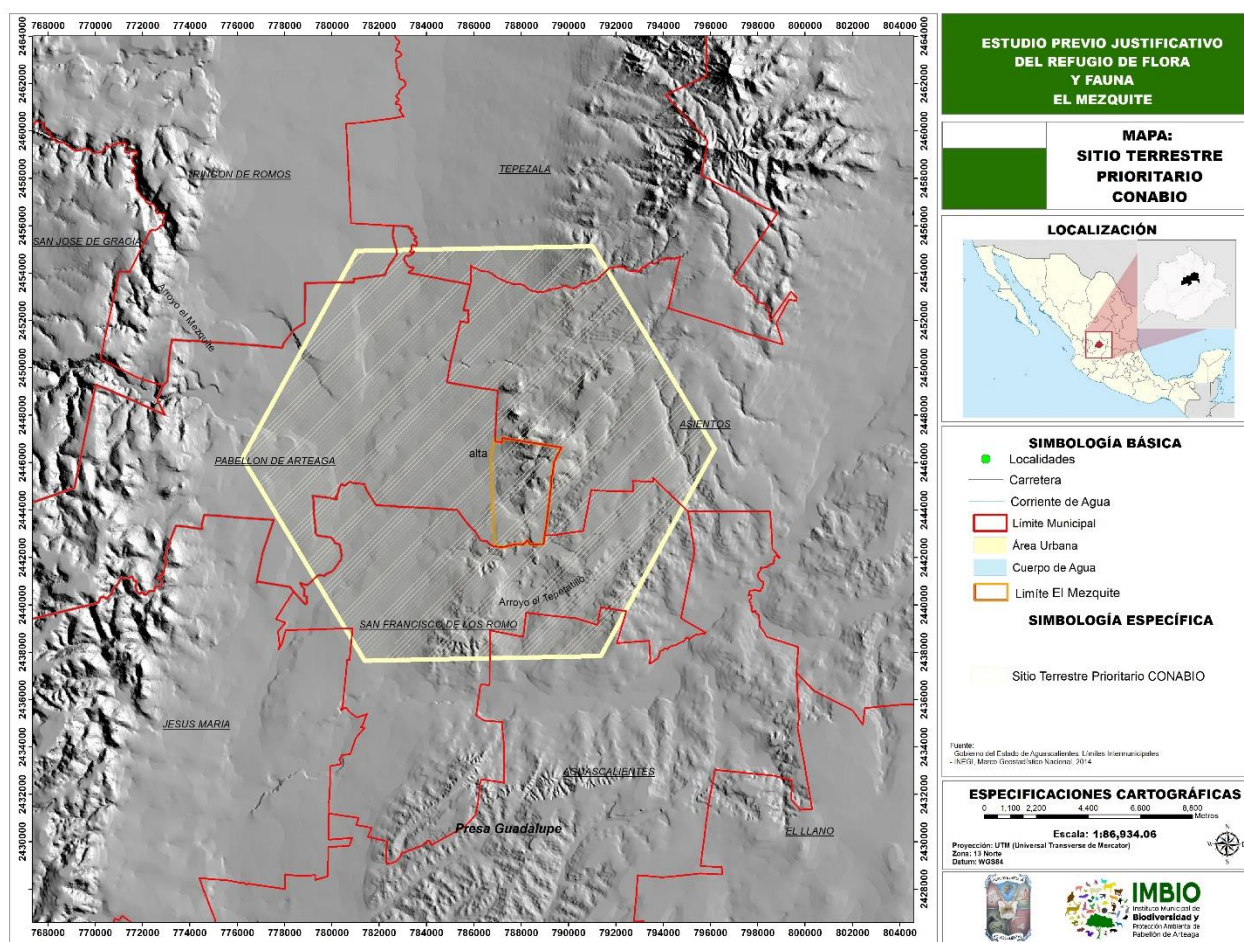
Nombre del decreto o documento	Fecha del decreto	Categoría	Competencia
Sistema Nacional de Riego Número 1	3 de enero de 1934	Zona Protectora Forestal	Federal
Estado de Aguascalientes	26 de agosto de 1940	Zona Protectora Forestal Vedada	Federal

(Fuente: modificado de INE, 2009).

El 29 de octubre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del municipio de Pabellón de Arteaga donde se incluye en la zonificación la categoría: CONSERVACIÓN y se definió como el acto de mantener y cuidar el entorno ambiental de la zona, particularmente la vegetación nativa y las áreas verdes urbanas permitiendo sólo aquellas actividades que mejoren o incrementen sus condiciones tales como áreas naturales protegidas, restauración ecológica, reforestación, entre otras. De esta manera, se incluyeron 6,944.01 hectáreas con política de Conservación, en la cual quedo comprendido “El Mezquite”. Considerando que la superficie municipal comprende 17,752.9 ha, la superficie de Conservación corresponde al 39.1% del territorio del Municipio.

4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

“El Mezquite” se encuentra dentro de los polígonos de los Sitios Terrestres Prioritarios del país de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Para identificar los sitios prioritarios terrestres se dividió la superficie terrestre del país en 8,045 hexágonos de 256 km² cada uno. Los sitios prioritarios son aquellos hexágonos que permiten cumplir con las metas de conservación establecidas para los distintos elementos de la biodiversidad seleccionados en la menor área posible. De acuerdo con el análisis los sitios seleccionados con mayor frecuencia por el algoritmo se clasificaron en sitios de: Extrema (n=175); Alta (n=1,145); Media (n=1,093). Los sitios seleccionados 100% de las veces (denominados irremplazables) se consideran los de mayor prioridad a escala nacional (son los denominados de prioridad extrema y alta n=1,320) (CONABIO, 2020).



Mapa 10. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.

5. DIAGNÓSTICO

5.1. Características Históricas y Culturales

Existen datos de que la Hacienda El Mezquite fue fundada en el siglo XVIII en el año 1857. El cartógrafo Alemán Isidoro Epstein publicó el primer mapa de nuestro Estado al que se le conoce con el nombre “cuadro sinóptico” de Aguascalientes. En el censo de 1900, la Hacienda El Mezquite contaba con una extensión de 1,750 hectáreas y aparece como su propietaria la Sra. Otilia Serrano de Arellano e hijos. En 1906 por disposición del gobernador Alejandro Vázquez del Mercado se practicó el revaluó de la propiedad rustica, teniendo la Hacienda el Mezquite un valor de 28,000 pesos.

El 27 de agosto de 1933, los vecinos del núcleo de población denominado El Mezquite, en ese entonces perteneciente al municipio de Asientos, solicitaron al Gobernador del Estado de Aguascalientes la dotación de tierras por carecer de ellas para satisfacer sus necesidades económicas, dicha solicitud fue turnada a la comisión Agraria Local, procediendo la comisión Mixta Agraria a la formación de los estudios correspondientes, según el censo general y agropecuario del 14 de diciembre de 1934 había una población de 256 habitantes en aquel núcleo mencionado, de los cuales 61 de ellos eran jefes de familia y 77 eran los que tenían derecho a recibir dotación de tierras, cuyas personas eran esencialmente agricultores y el núcleo peticionario se encontraba ubicado en terrenos pertenecientes a la ex hacienda El Mezquite con una extensión de 850.50 hectáreas fracciones que eran propiedad del Sr. Bernardino Arellano y de la Sra. Lucia Arellano de Arellano, los principales cultivos del núcleo eran el maíz y el frijol.

El 4 de octubre de 1935 el Gobernador del Estado se emitió un dictamen provisional concediendo a los vecinos del Mezquite de 1,691.90 hectáreas que fueron expropiadas de las haciendas El Mezquite, Borrotes y Cañada Honda.

El 23 de diciembre de 1936 fue presentada la Resolución en el expediente de dotación de ejidos al poblado El Mezquite, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 1937.

Los predios que fueron afectados para dotar de tierras a estos vecinos del núcleo fueron tierras de la Hacienda El Mezquite propiedad de los señores Ricardo, Bernardino y Lucia Arellano, el Rancho de Borrotes propiedad del señor Hilario Márquez y por último de la Hacienda Cañada Honda propiedad de los señores Martiniano y J. Guadalupe González. Finalmente se procedió a conceder en definitiva a los vecinos de El Mezquite las siguientes superficies: de la Hacienda El Mezquite 120.80 hectáreas de temporal, 195.60 de agostadero y 12.30 de cerril, del Rancho Borrotes 319 hectáreas de temporal, 280 de agostadero y 33.30 de cerril, de la Hacienda Cañada Honda 300 hectáreas de

agostadero, todas estas tierras fueron destinadas para formar 97 parcelas incluyendo la escolar, las tierras de agostadero fueron destinadas para los usos colectivos del núcleo beneficiado, siendo de utilidad pública la conservación y propagación de los bosques y arbolados en todo el territorio nacional, obligada la población a conservar, restaurar y propagar los bosques y árboles que contenga la superficie que fue entregada.

El 1° de agosto de 1974, el ejido El Mezquite antes de esta fecha, ya había sido reubicado en territorio del municipio de Pabellón de Arteaga, en el cual fue solicitada una ampliación del ejido, habiendo 24 campesinos capacitados en materia agraria, dicha ampliación al principio fue negada.

El 28 de octubre de 1978, se les fue concedida la ampliación que había sido solicitada desde 4 años atrás, con una superficie total de 220.30 hectáreas que eran propiedad de la Federación, cedidas a los 24 campesinos sujetos a derechos agrarios. El 3 de diciembre de 1979 es recibido el decreto el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1980.

En asamblea general de ejidatarios celebrada el 30 de noviembre de 1996 durante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) que se llevó a cabo en conjunto entre la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ejido aprueba los planos internos y de asentamientos humanos.

El 30 de enero de 1992 el H. Congreso del Estado de Aguascalientes aprueba el decreto 162 donde aprueba la creación de dos nuevos municipios, por lo que la mayor parte de las tierras que conforman el ejido El Mezquite pasan a ser parte del territorio del municipio de San Francisco de los Romo, y el casco de la Hacienda se queda en el municipio de Pabellón de Arteaga.

5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental

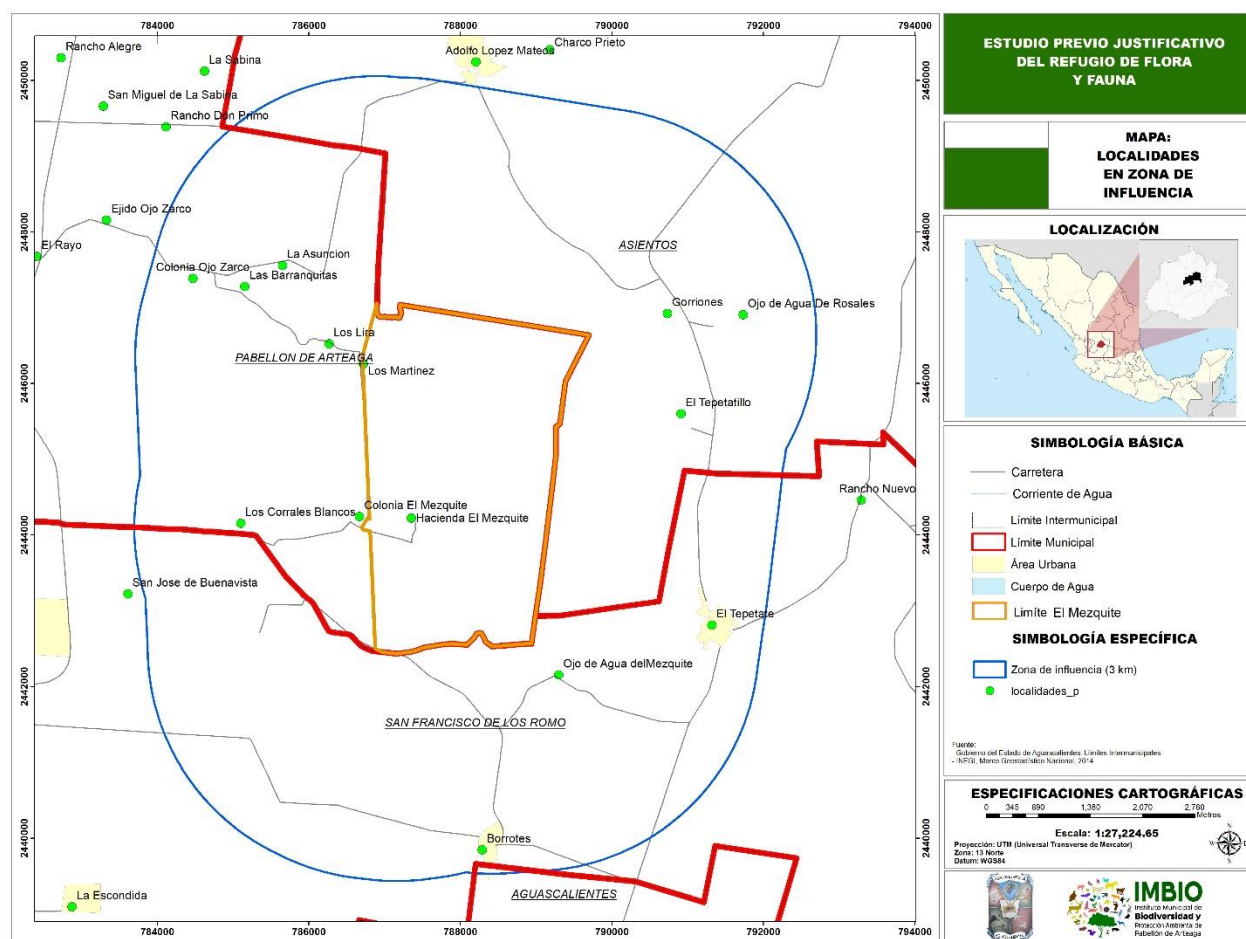
Para analizar los aspectos socioeconómicos, se tomó como base el Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010). Cabe destacar que dentro del polígono del área propuesta a proteger no existe ninguna localidad urbana. A partir de los límites de la poligonal del área propuesta a proteger se generó una zona buffer de 3 kilómetros para posteriormente seleccionar sólo aquellas localidades que estuvieran dentro de esta zona buffer, que se le consideró que tienen alguna influencia directa en el uso y disfrute de los recursos naturales del área.

Se identificaron 14 localidades de las cuales 7 son del municipio de Pabellón de Arteaga, 4 del municipio de San Francisco de los Romo y 3 del municipio de Asientos. Se encontró

una población total de 2,752 personas, las cuales habitan principalmente en las localidades: Ojo Zarco, Borrotes, Ojo de Agua del Mezquite, El Tepetate y Gorriones. Los datos a detalle se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 10. Población total e indígena y con discapacidad en el área buffer del área propuesta a proteger.

Municipio	Localidad	Población total	Población masculina	Población femenina	Población indígena	Población con discapacidad
Pabellón de Arteaga	Ojo Zarco	607	289	318	0	69
San Francisco de los Romo	Borrotes	431	217	214	1	27
San Francisco de los Romo	Ejido el Mezquite (Ojo de Agua del Mezquite)	327	158	169	0	16
Asientos	Ojo de Agua de Rosales	324	148	176	0	24
San Francisco de los Romo	El Tepetate	316	155	161	0	22
Asientos	Gorriones	294	148	146	0	11
Asientos	El Tepetatillo [Rancho]	132	59	73	0	20
Pabellón de Arteaga	Colonia el Mezquite	119	52	67	0	6
Pabellón de Arteaga	Los Lira	112	54	58	0	4
Pabellón de Arteaga	La Asunción [Rancho]	31	11	20	0	1
San Francisco de los Romo	Los Corrales (Los Corrales Blancos)	25	16	9	0	0
Pabellón de Arteaga	Los Martínez	22	12	10	0	1
Pabellón de Arteaga	Las Barranquitas (San Isidro)	7	*	*	*	*
Pabellón de Arteaga	Hacienda el Mezquite	5	*	*	*	*
TOTAL		2,752	1,319	1421	1	201



Mapa 11. Localidades en el área de influencia del área a proteger, la cual es un buffer de 3 kilómetros en torno al polígono.

Los habitantes de las comunidades rurales en el área de influencia son de origen campesino con acceso limitado a la educación escolarizada. Los índices de migración hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales son importantes. La actividad económica se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 11. Actividad económica de las poblaciones vecinas.

Municipio	Localidad	Población económicamente activa	Población económicamente inactiva	Población ocupada
Pabellón de Arteaga	Colonia Ojo Zarco	200	224	176
San Francisco de los Romo	Borrotes	135	167	112
Pabellón de Arteaga	Ojo de Agua del Mezquite	111	118	107
Asientos	Gorrones	92	126	86

Asientos	Ojo de Agua de Rosales	89	140	89
San Francisco de los Romo	El Tepetate	84	132	70
Asientos	El Tepetatillo	39	63	37
Pabellón de Arteaga	Colonia el Mezquite	38	44	34
Pabellón de Arteaga	Los Lira	34	37	30
San Francisco de los Romo	Los Corrales Blancos	11	8	11
Pabellón de Arteaga	Los Martínez	8	9	7
Pabellón de Arteaga	La Asunción	8	7	8
Pabellón de Arteaga	Hacienda el Mezquite	*	*	*
Pabellón de Arteaga	Las Barranquitas	*	*	*
TOTAL		849	1075	767

En cuanto a la educación, en la zona de influencia se registran 110 personas analfabetas de las cuales, la mayoría se concentra en las localidades de Ojo Zarco, El Tepetate, Gorriones y Borrotes. El promedio de grado de escolaridad es muy parecido en casi todas las localidades con un promedio de casi siete años de escolaridad (primer grado de secundaria).

Cuadro 12. Grado promedio de escolaridad de las localidades en la zona de influencia del área propuesta a proteger.

Municipio	Localidades	Población	Grado de escolaridad
Pabellón de Arteaga	Colonia Ojo Zarco	31	6.08
San Francisco de los Romo	El Tepetate	16	6.58
Asientos	Gorriones	16	6.26
San Francisco de los Romo	Borrotes	16	6.61
Pabellón de Arteaga	Ojo de Agua del Mezquite	12	6.63
Asientos	Ojo de Agua de Rosales	8	6.69
Pabellón de Arteaga	Colonia el Mezquite	5	6.09
Pabellón de Arteaga	Los Lira	3	6.17
Asientos	El Tepetatillo	2	7.24
Pabellón de Arteaga	La Asunción [Rancho]	1	6.79
San Francisco de los Romo	Los Corrales Blancos	0	6.41
Pabellón de Arteaga	Los Martínez	0	5.71
Pabellón de Arteaga	Hacienda el Mezquite	*	*
Pabellón de Arteaga	Las Barranquitas (San Isidro)	*	*
TOTAL		110	6.44

5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales

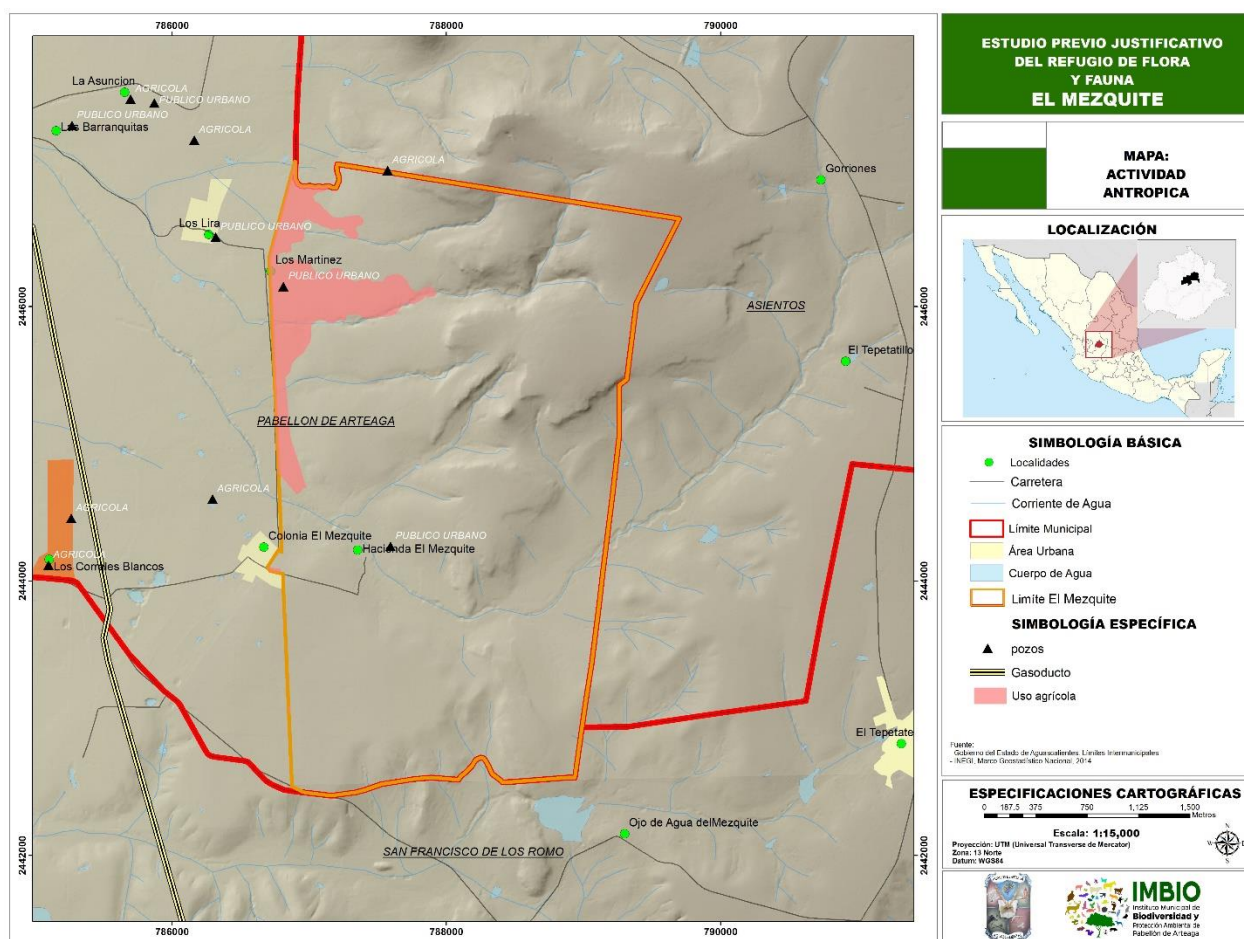
En un contexto general, los habitantes del área de influencia de “El Mezquite” son de origen campesino, principalmente ejidatarios, que se dedican a labores agrícolas. Otro aspecto de importancia es que los ejidos están cambiando su régimen de propiedad y la venta de terrenos de hasta una hectárea, para su ocupación como casa de campo, por parte de personas que viven en las ciudades se ha convertido en una práctica que va en aumento en detrimento, en algunas ocasiones, de la vocación natural del suelo, así como de la pérdida del patrimonio de los campesinos.

Los usos potenciales del suelo en la zona de estudio se clasifican de la siguiente manera: Uso agrícola: esta actividad se realiza en montes o agostadero, en terrenos áridos; la capacidad de uso agrícola; representa el tipo de procedimiento que puede ser utilizado para llevar a cabo la labranza del suelo, en la entre las cuales destacan las siguientes:

- La agricultura mecanizada: la cual se realiza mediante la de tracción animal y la manual, en forma continua; sin importar que para esto se presenten diversos grados de aptitud.
- La agricultura continua: se realiza el uso permanente del terreno o, al menos, durante dos ciclos agrícolas, para el caso de cultivos anuales, independientemente de la forma de suministro de agua para las plantas (riego total, temporal o humedad).
- Los terrenos que por sus condiciones ambientales (factores Limitantes) ya no permiten agricultura mecanizada; en cambio, son propios para ser labrados con aperos de tracción animal.

El potencial pecuario se ubica en aquellas zonas donde se puede aprovechar la vegetación natural o cultivada para producir alimento para las especies de ganado, por lo que el potencial pecuario se encuentra donde existe pastizal o donde se pueda cultivar.

A 500 metros del área propuesta a proteger se encuentra un gasoducto el cual es muy reciente, y que seguramente traerá la instalación de algunas plantas de luz así como otro tipo de infraestructura eléctrica en el área.



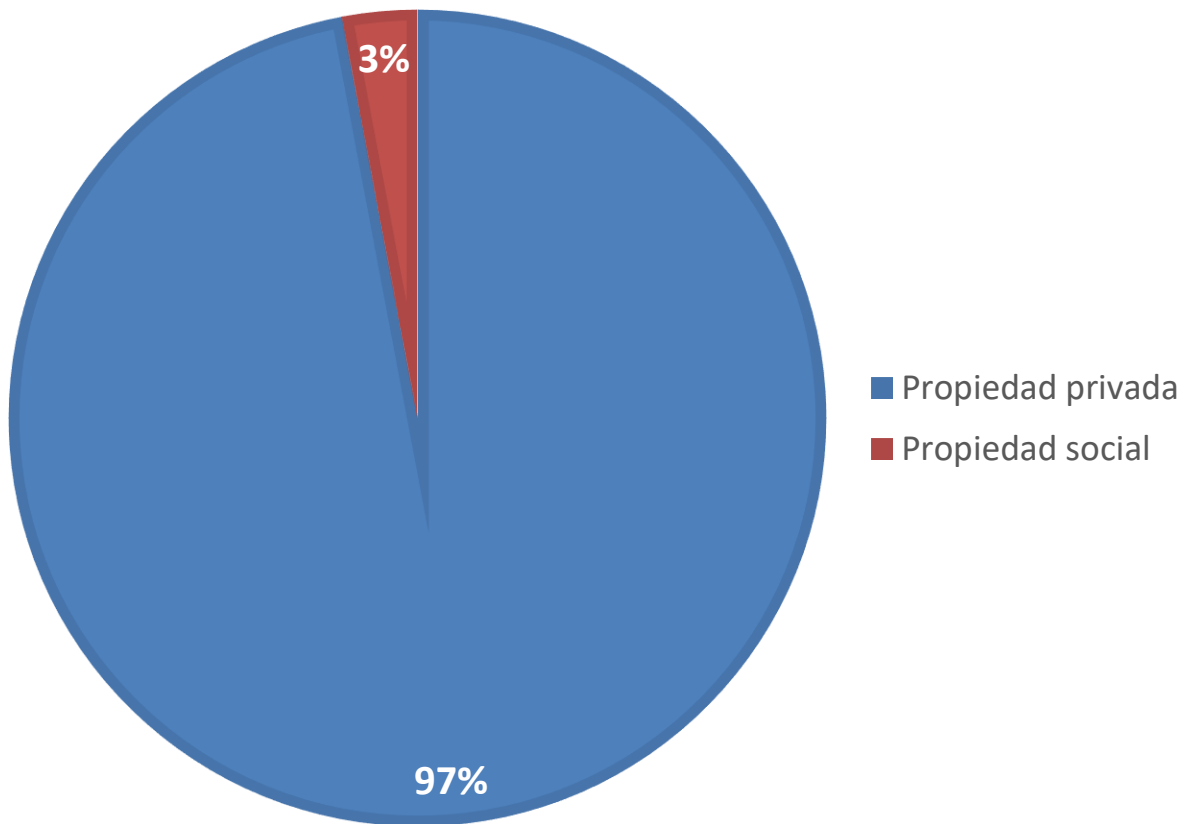
Mapa 12. Actividad antrópica dentro y fuera del área propuesta a proteger El Mezquite.

5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra

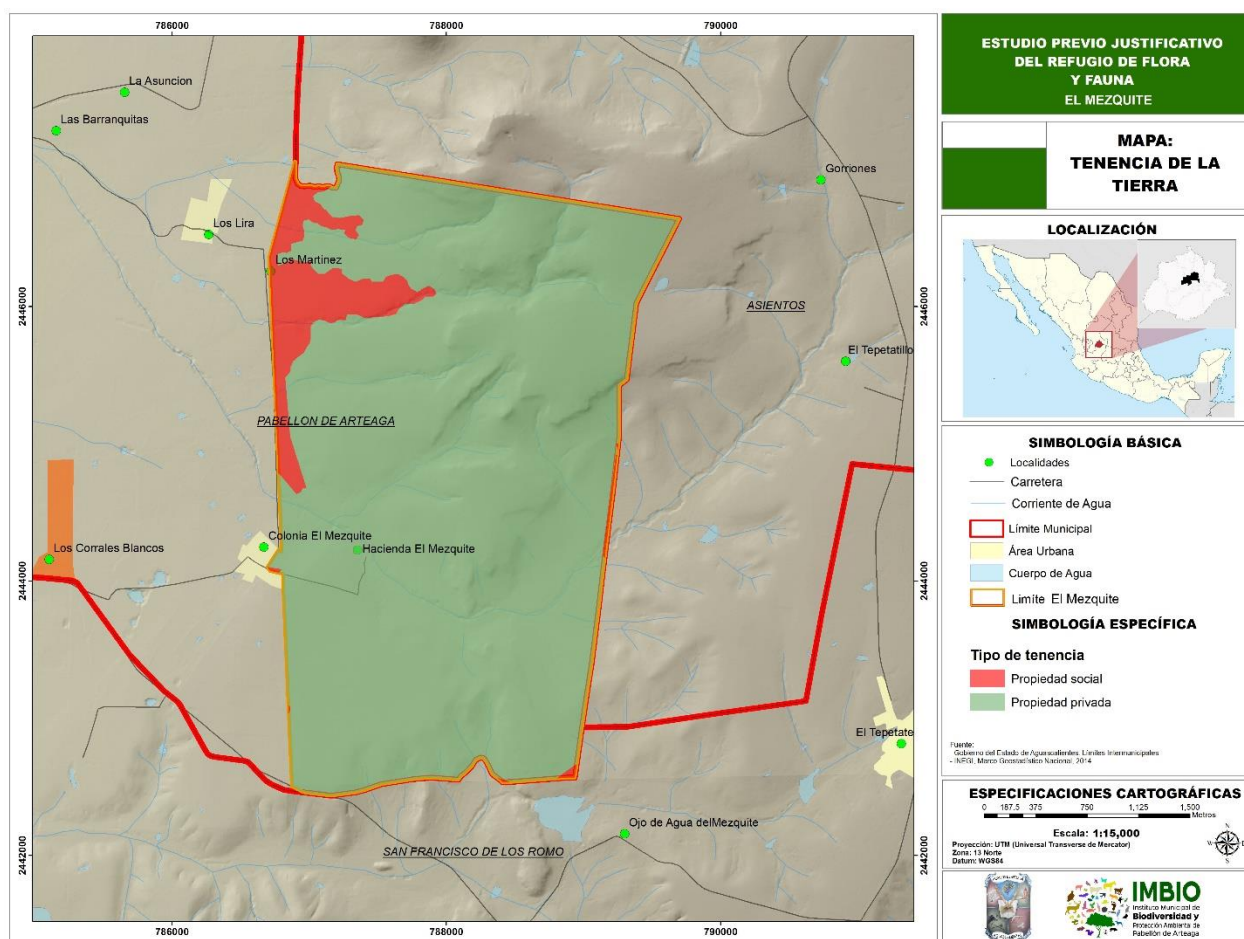
En el área propuesta a proteger predomina la tenencia tipo privada en un 97%, mientras que la propiedad privada representa el 3%. Los ejidos cuyos terrenos se encuentran dentro del área propuesta a proteger se enlistan en el siguiente cuadro:

Cuadro 13. Tipo de tenencia y nombre de propietarios dentro del área propuesta a proteger.

NOMBRE DEL EJIDO	SUPERFICIE (hectáreas)	PORCENTAJE
Ojo Zarco	28.50	94.00
Ojo de Agua de Rosales	1.82	6.00
TOTAL	30.31	100.00



Tenencia de la tierra en el área propuesta a proteger El Mezquite



Mapa 13. Tenencia de la tierra dentro del área propuesta a proteger El Mezquite.

5.4.1. Litigios actualmente en proceso

No se tiene conocimiento de un litigio formal en proceso.

5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza

Para el área propuesta a proteger no hay estudios específicos, sin embargo, se pretende realizar estudios ambientales complementarios al presente para la elaboración de documentos que rijan su uso y manejo sustentables, como el programa de manejo del área natural protegida y el manifiesto de impacto ambiental para la instalación de la infraestructura básica para la atención de los visitantes, como:

- Estudios de riqueza de flora y fauna.
- Asociaciones vegetales y distribución.
- Estudios de suelo y su conservación.
- Reforestación y restauración.
- Bioindicadores ambientales.

- Monitoreo de enfermedades forestales.
- Monitoreo de poblaciones de flora y fauna de interés (amenazada, endémica).
- Propagación de mezquite mediante la técnica del acodo aéreo.
- Diseño de senderos interpretativos.
- Fenología del mezquite.
- Análisis del potencial para el aprovechamiento de la vaina de mezquite.
- Análisis del potencial para la producción de miel de abeja.

5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta

En general el polígono del área está sujeta a un sobrepastoreo por ganado vacuno. En el caso de la parte alta, el estrato herbáceo se encuentra muy deteriorado con la aparición de puntos de erosión hídrica principalmente, debido sobre todo a lo ralo de la cubierta de pastos, la pendiente y el tipo de lluvias torrenciales. No se da un manejo adecuado del potrero ni se aplican técnicas de conservación de suelos ni mejoramiento de estos. Los riesgos en el avance de la erosión son altos de no tomarse medidas para un manejo adecuado, apegado a la capacidad de carga actual del ecosistema y/o a la búsqueda y aplicación aprovechamientos alternativos más apegados a la sustentabilidad.

También existe una tala clandestina de mezquites y vegetación en general que va deteriorando poco a poco la composición vegetal y por ende los ecosistemas de la zona. Es importante establecer medidas de vigilancia y de monitoreo que permitan ir disminuyendo las actividades ilícitas.

5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio

Dentro del polígono del área no se localiza ningún centro de población. Sin embargo, colindan cinco comunidades con población significativa: Ojo de Agua del Mezquite, El Mezquite, Los Lira, Tepetatillo y Gorriones.

6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA

6.1. Categoría

Dada la superficie de 1,058.75 hectáreas de matorral xerófilo y pastizal natural en buen estado de conservación que presenta “El Mezquite”, y de acuerdo al Código Municipal de Pabellón de Arteaga vigente, en su Capítulo Quinto artículo 656 BIS fracción I, se propone que sea decretada como un **Refugio de Flora y Fauna Municipal** el cual se refiere a áreas enfocadas a proteger la biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestre así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales el uso y los impactos están regulados, controlados y limitados para asegurar su conservación. En estas áreas protegidas se promueve la investigación científica, el monitoreo biológico, pero también acciones de educación ambiental, uso público y manejo sustentable. Su objetivo primario es conservar especies y/o rasgos de geodiversidad. Otros objetivos son conservar ecosistemas, especies y rasgos de geosistemas, minimizar las perturbaciones mediante una planeación y ejecución de actividades y conservar los valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza.

6.2. Zonificación y su subzonificación

El área posee diversas características naturales, históricas y productivas. El análisis de esta riqueza lleva al establecimiento de una zonificación con base en las condiciones y características de los distintos espacios. De esta manera, se proponen dos zonas particulares dentro del área según sus potencialidades:

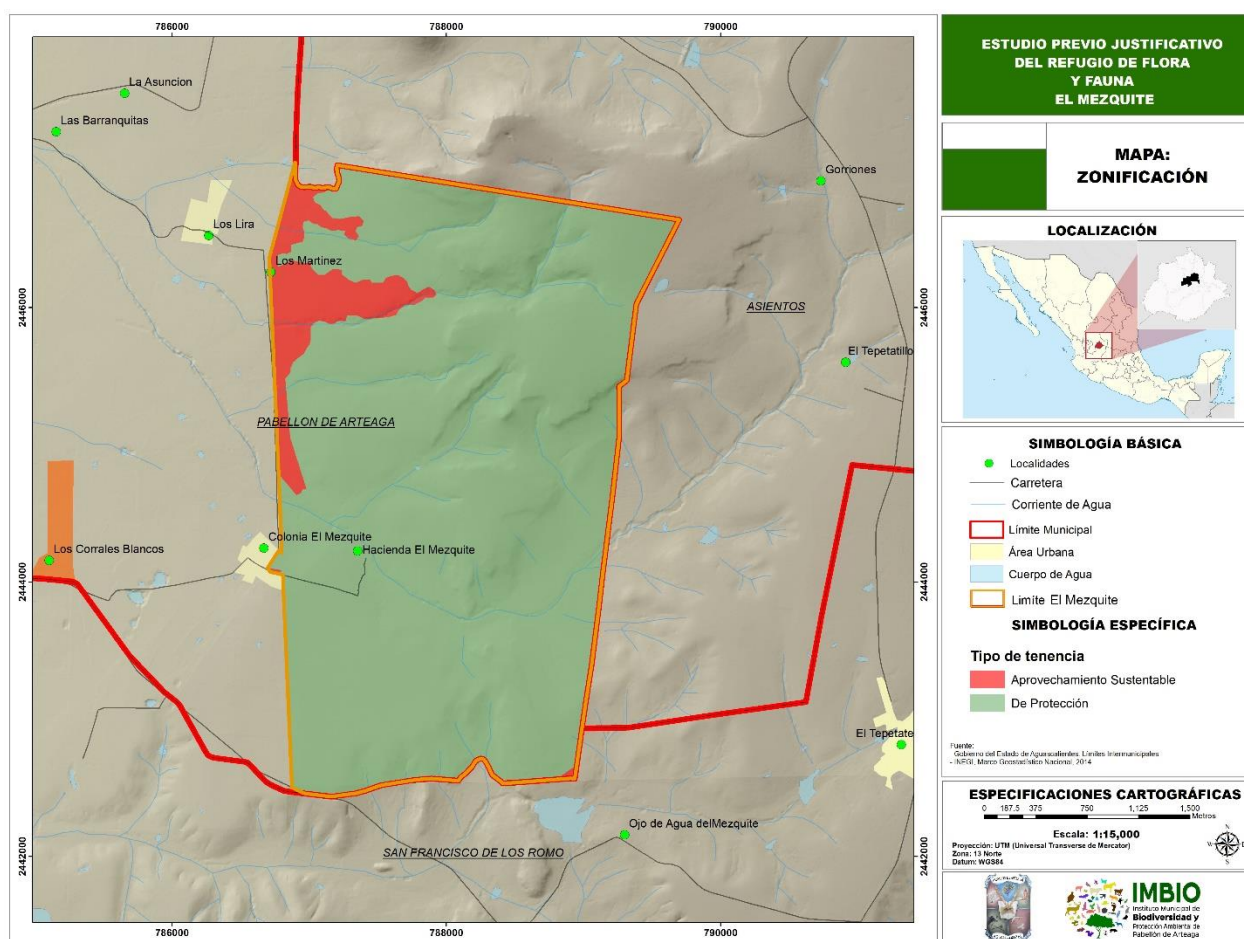
TIPOS DE ZONAS	SUPERFICIE	PORCENTAJE
De Protección	988.08	93.32
De Aprovechamiento Sustentable	70.68	6.68
TOTAL	1,058.75	100.00

Zona Núcleo: De Protección

Esta zona presenta la vegetación más conservada del área propuesta, con poca presencia humana, de caminos o infraestructura y representa el 93% de la superficie. En ella se encuentran especies endémicas, nativas y de distribución limitada que requieren de un plazo especial para asegurar su distribución a largo plazo.

Zona de Amortiguamiento: Aprovechamiento Sustentable

Comprende el 7% de la superficie y en ella predominan actividades humanas. Incluye la menor superficie del área que en su mayoría tiene un uso agrícola y con algunos linderos de mezquiteras. En esta zona existen tanto especies vegetales como animales que pueden ser aprovechados siempre y cuando se asegure un uso sustentable, igualmente, en esta área no se permitirá el cambio de uso del suelo, que no sea aquel que existe actualmente. Se permitirán las actividades educativo-ambientales y recreativas, en concordancia con la conservación de los recursos naturales.

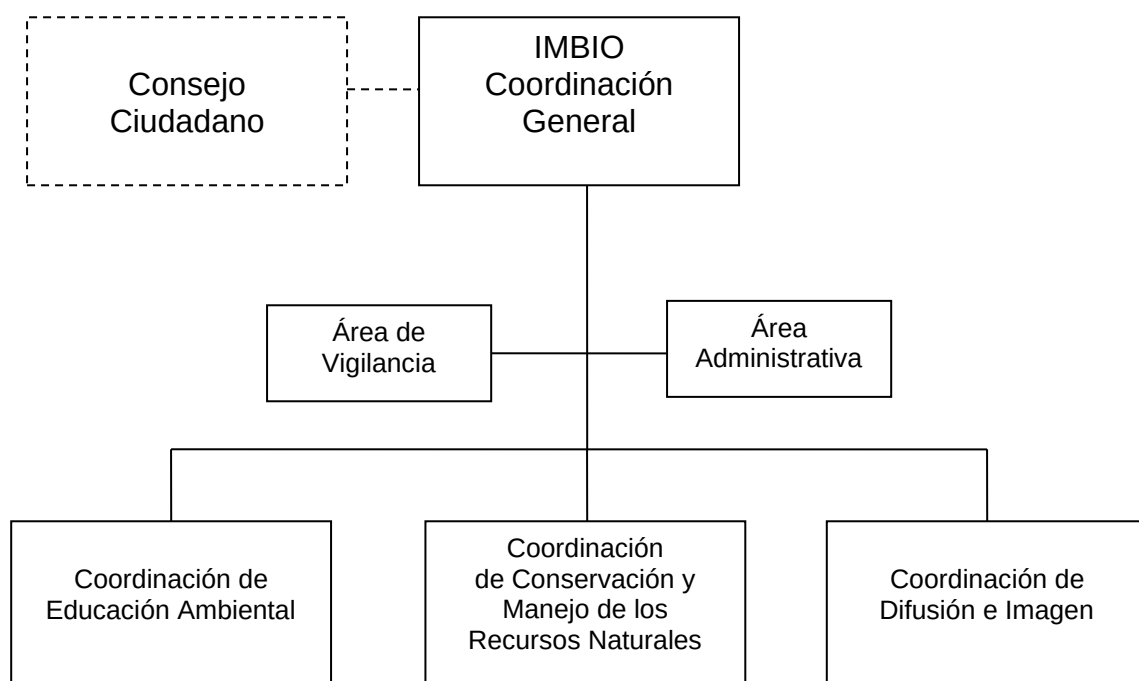


Mapa 14. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger “El Mezquite”.

6.3. Administración

El H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, estará a cargo de la administración. No obstante, se creará un consejo ciudadano que servirá como órgano de consulta y análisis para la toma de decisiones sobre su manejo y administración. Para ello, se deberá establecer

una planta administrativa al menos con las siguientes áreas: a) coordinación general, b) coordinación de educación ambiental, c) coordinación de conservación y manejo de recursos naturales, d) coordinación de difusión e imagen, e) área administrativa y f) área de vigilancia. De igual manera, el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental estará encargado de realizar el Programa de Manejo bajo los términos del artículo 665 del Código Municipal.



Esquema general de administración del Área Natural Protegida Refugio de Flora y Fauna Municipal El Mezquite.

6.4. Operación

El manejo y operación del área también estarán a cargo del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes (SSMAyA) y de la federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pudiéndose involucrar por su parte, mediante convenios o acuerdos, organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos y actividades sean acordes con los del área El Mezquite.

6.5. Financiamiento

Para cumplir con sus objetivos y poder llevar a cabo los estudios y actividades del Programa de Manejo, se deberán buscar diversas fuentes de financiamiento. En primer lugar, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga con apoyo del Gobierno del Estado deberá destinar recursos para su declaratoria e inicio de actividades. Asimismo, se podrá conformar un patronato en el que, además del propio H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga y el Gobierno del Estado, se invite a diferentes empresas establecidas en el municipio que deseen apoyar al área natural protegida (ANP).

De manera cotidiana, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través de la planta administrativa del ANP, deberá procurar recursos mediante la realización de proyectos ante organismos financieros nacionales e internacionales, así como mediante los ingresos que se generen durante sus actividades.

LITERATURA CONSULTADA

- Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
- Brower, J. y J. Zar. 1977. Field and Laboratory methods for general ecology. Wm. C Brown Company Publishers. Iowa. 192 pp.
- CICC. 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. SEMARNAT. México.
- CNA. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle de Aguascalientes, estado de Aguascalientes. Subdirección General Técnica. México, D. F. 24 pp.
- CNA. 2008. Hidrología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. 2008. Mamíferos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. y V. Franco. 2008. Aves. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Diario Oficial de la Federación. 2008. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 101 pp.
- FAO. 1970. World reference base for soil resources. Wageningen-Roma, 1994.
- Gobierno del Estado. 2009. Portal de Internet:
www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/ags.aspx
- INE. 2009. ACUERDO que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego en construcción y proyecto. Sitio de Internet.
<http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/130/ags.html>
- INE-SEMARNAP. 2000. Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Instituto Nacional de Ecología. Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. México, D. F. 37 pp.
- INEGI. 1996a. Modelo Digital del Terreno. Dirección General de Geografía.
- INEGI. 1996b. Datos Vectoriales Digitales. Hidrografía. Escala 1: 50 000.
- INEGI. 2010. Marco Geoestadístico Municipal. Datos vectoriales escala 1:50 000.

- INEGI. 2008a. Relieve. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008b. Geología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008c. Suelos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008d. Climas. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008e. Vegetación Primaria. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Instituto de Geografía. 1991. Atlas Nacional de México. UNAM. México, D.F., 1991. Carta iv.7.1 unidades taxonómicas de suelos y iv.4.10, Climas.
- Lozano-Román, L. F. 2008. Sitios prioritarios para la conservación en el estado de Aguascalientes. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 2019. Código Municipal de Pabellón de Arteaga. 749 pp.
- Rzedowski, J. 1991. Diversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México. Acta Bot. Mex. 14:3-21.
- Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K. y J. Williams. 1998. Manejo de las Áreas Verdes Urbanas. División de Medio Ambiente, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano para el Desarrollo. Washington, D. C. 81 pp.
- Quintero-Díaz, G. E., Vázquez-Díaz, J. y J. J. Sigala. 2008. Anfibios. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.

ANEXOS

Cuadro 14. Algunas especies de flora presentes en el área de estudio.

No.	Nombre científico	Nombre común	Familia
1	<i>Agave filifera</i> Salm. Dyck	Lechuguilla	Agavaceae
2	<i>Yucca filifera</i> Chabaud	Palma	Agavaceae
3	<i>F. melocactiformis</i>		Cactaceae
4	<i>Ferocactus hixtris</i> Pr (NE)	Biznaga	Cactaceae
5	<i>Myrtillocactus geometrizans</i>		Cactaceae
6	<i>O. joconostle</i> Weber		Cactaceae
7	<i>O. streptacantha</i> Lem.	Nopal	Cactaceae
8	<i>Stenocactus phyllacanthus</i> (Martius) Berger		Cactaceae
9	<i>Stenocereus marginatus</i> (DC.) Berger & Buxbaum		Cactaceae
11	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		Compositae
12	<i>Taraxacum officinale</i> Weber		Compositae
13	<i>Jatropha dioca</i> Sesse ex. Com	Sangrgrado	Euphorbiaceae
14	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv.		Graminae
15	<i>A. orcuttiana</i> Vasey	Pasto	Gramineae
16	<i>Aristida divaricata</i> Humb. & Bonpl.		Gramineae
17	<i>Muhlenbergia pubescens</i> (Kunth) Hitchc.		Gramineae
18	<i>Panicum obtusum</i> HBK.		Gramineae
19	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.		Gramineae
20	<i>A. schaffneri</i>		Leguminosae
21	<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache	Leguminosae
22	<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ort.) Sarg.	Vara dulce	Leguminosae
23	<i>Mimosa monancistra</i> Benth.	Uña de gato	Leguminosae
24	<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	Leguminosae
25	<i>Prosopis juliflora</i>	Mezquite	Leguminosae
26	<i>Dalea pectinata</i> Kunth		Leguminosae
27	<i>Buddleia perfoliata</i> HBK.	Salvia del campo	Loganiaceae
28	<i>Dasyllirion acotriche</i> (Schiede) Zucc. A (E)	Sotol	Nolinaceae
30	<i>Forestiera tomentosa</i> S. Wats.		Oleaceae

A = Especie amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Pr = Especies sujetas a Protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010

E = Especie endémica.

NE = Especie no endémica.

Nota.- Todas las especies de Cactáceas están consideradas dentro del Apéndice II de la CITES.

Cuadro 15. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el área propuesta a proteger.

Especies	Endemismo	NOM-059-SEMARNAT-2010
CLASE ANFIBIOS		
<i>Bufo cognatus</i>		
<i>Hyla arenicolor</i>		
<i>Spea multiplicatus</i>		
CLASE REPTILES		
<i>Sceloporus torquatus</i>	X	
<i>Cnemidophorus gularis</i>		
<i>Conopsis nasus</i>	X	
<i>Masticophis mentovarius</i>		
<i>Pituophis deppei</i>	X	Amenazada
<i>Crotalus molossus</i>		Sujeta Protección especial
<i>Kinosternon integrum</i>	X	Sujeta Protección especial

Cuadro 16. Listado de algunas de las especies de aves registradas en el área propuesta a proteger.

Orden	Especie	Nombre común
ANSERIFORMES	<i>Anas diazi</i>	Pato mexicano
FALCONIFORMES	<i>Coragyps atratus</i>	Zopilote común
	<i>Cathartes aura</i>	Zopilote aura
	<i>Buteo jamaicensis</i>	Aguililla cola roja
	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo
GRUIFORMES	<i>Fulica americana</i>	Gallareta
COLUMBIFORMES	<i>Zenaida asiatica</i>	Paloma aliblanca
	<i>Zenaida macroura</i>	Paloma huilota
CUCULIFORMES	<i>Geococcyx californianus</i>	Correcaminos
STRIGIFORMES	<i>Bubo virginianus</i>	Buho cornudo
APODIFORMES	<i>Aeronautes saxatalis</i>	Vencejo
PICIFORMES	<i>Melanerpes aurifrons</i>	Carpintero
	<i>Picoides scalaris</i>	Carpintero
PASSERIFORMES	<i>Sayornis nigricans</i>	
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Cardenalito
	<i>Mimus polyglottos</i>	Cenzontle
	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Chinito
	<i>Lanius ludovicianus</i>	Verdugo
	<i>Passerina caerulea</i>	Azulejo
	<i>Pipilo fuscus</i>	Viejita
	<i>Icterus wagleri</i>	Calandria

Cuadro 17. Listado de especies de mamíferos registrados en el área propuesta a proteger.

Orden	Familia	Especie (Nombre científico)	Nombre común
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis virginiana</i> (Kerr, 1792)	Tlacuache
Chiroptera	Mormoopidae	<i>Mormoops megalophylla</i> (Peters, 1864)	Murciélago
	Vespertilionidae	<i>Plecotus mexicanus</i> (Allen, 1916)	Murciélago
		<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796)	Murciélago
Carnívora	Canidae	<i>Canis latrans</i> (Say, 1823)	Coyote
		<i>Urocyon cinereoargenteus</i> (Schreber, 1775)	Zorra gris
	Felidae	<i>Lynx rufus</i> (Schreber, 1777) EO	Gato montes
		<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Puma
	Mustelidae	<i>Mephitis macroura</i> (Lichtenstein, 1832)	Zorrillo
	Procyonidae	<i>Bassariscus astutus</i> (Lichtenstein, 1830)	Cacomixtle
		<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Mapache
Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Tayassu tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Jabalí
Rodentia	Sciuridae	<i>Spermophilus variegatus</i> (Erxleben, 1777)	Tachalote
	Muridae	<i>Neotoma albigula</i> (Hatley, 1984)	Rata
		<i>Peromyscus maniculatus</i> (Wagner, 1845)	Ratón
		<i>P. melanophrys</i> (Coues, 1874)	Ratón
		<i>Sigmodon hispidus</i> (Say and Ord, 1825)	Rata
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus californicus</i> (Gray, 1837)	Liebre
		<i>Sylvilagus audubonii</i> (Baird, 1858)	Conejo